

Dynasty

03. Интеллектуальный сервис планирования рабочих маршрутов для инженеров с учетом временных окон и сложности проводимых работ



О команде

- **Капитан:** Сокерин Артём Алексеевич, аналитик
- **Кол-во участников:** 4 человек
- **Краткое описание:**
 - Все вместе познакомились в образовательном центре «Сириус»
 - ФПМИ МФТИ, ВШБ НИУ ВШЭ, Университет Сириус, OZON, X5
- **Город и регион:** Москва, Сочи

Команда «Dynasty»

Краткое описание решения:

Веб-сервис — помощник диспетчера выездных инженеров: загружает заявки и бригады из CSV, автоматически распределяет работы с учётом квалификации, временных окон и типа транспорта, строит порядок объезда и показывает маршруты на карте. Каждое назначение объясняется диспетчеру человеческим языком, неназначенные заявки — с явной причиной, а план перестраивается за секунды по событию дня (срочная заявка, отмена, недоступный инженер) со сравнением с базовым FIFO и реальным распределением диспетчера.

Уникальность решения:

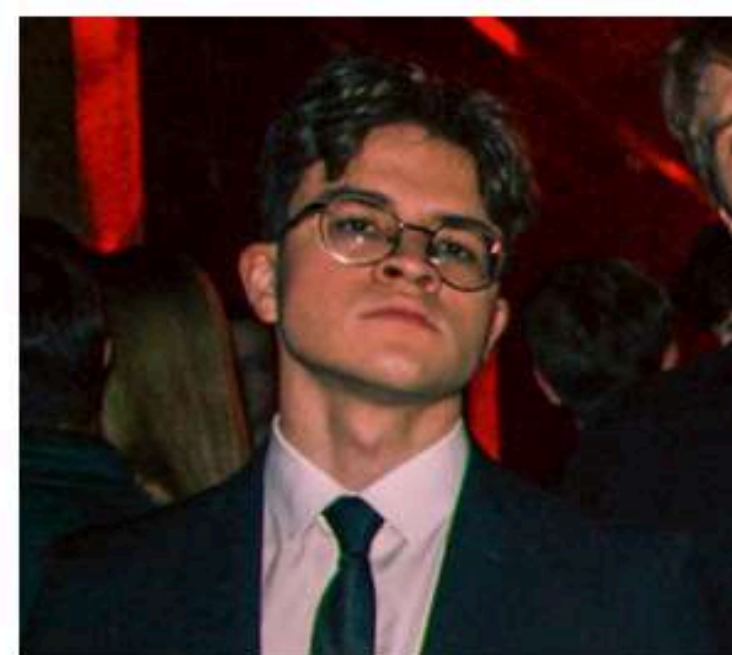
Ядро решения — гибридный оптимизатор с лексикографическим вектором целей: жадная вставка с regret-эвристикой, адаптивный поиск ALNS с шестью операторами разрушения и финальная MILP-сборка из пула маршрутов на решателе HiGHS, где приоритеты (срочные заявки → число инженеров → пробег) никогда не размениваются друг на друга. Каждый план проходит независимый валидатор, перепроверяющий все обязательные ограничения отдельно от поиска, а при перепланировании в целевую функцию добавляется штраф за нестабильность — план не перетасовывается целиком ради экономии километра.

КОМАНДА «Dynasty»



**Дмитрий
Горбунов**

- Дизайнер
- [dmit_gorbunov](#)
- +79221297808
- X5



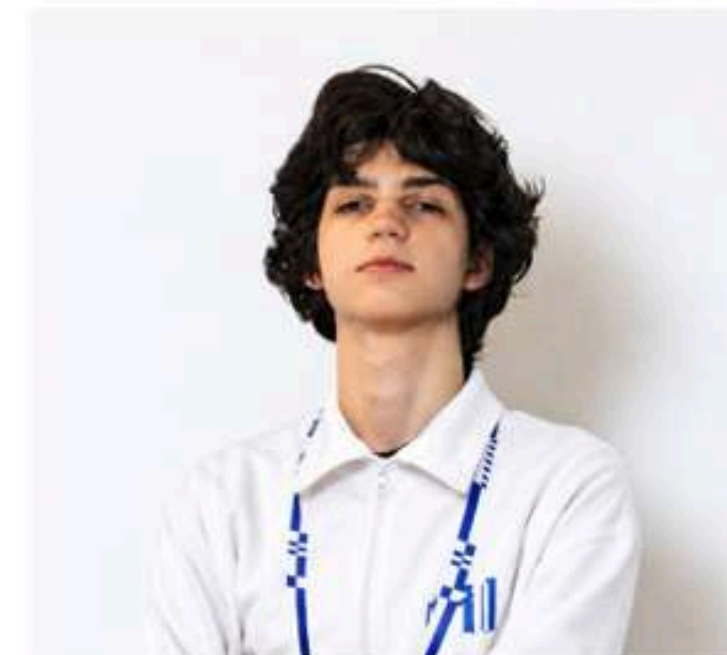
**Артём
Сокерин**

- Аналитик
- [@RambleTOT](#)
- +7 952 738 1099
- НИУ ВШЭ



**Иван
Белогуров**

- Разработчик
- [@Hallteon](#)
- +7 902 277 4185
- OZON/Университет Сириус



**Кирилл
Лабзин**

- Algorithm & ML Engineer
- [@kirill30005](#)
- +79385013445
- ФПМИ МФТИ

Краткая история команды:

01

Познакомились все вместе на образовательной смене в президентском образовательном центре «Сириус»

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?

02

Интересная комплексная проблема, состоящая из нескольких подзадач разной направленности: дизайн, разработка, и математический алгоритм

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?

03

Когда прорабатывали бизнес-процессы столкнулись с проблемой того, что у нас никак не получилось объединить разрозненные процессы в один большой флоу. Но нам в этом помог фреймворк BPMN 2.0, по которому мы и сделали наш итоговый флоу бизнес-процесса

Техническая суть решения

- Ядро — двухфазный планировщик: заявки кластеризуются по географии и временным окнам, затем жадная вставка и локальный поиск улучшают расписание, а каждое назначение проходит жёсткую проверку трёх ограничений — квалификация, время (путь плюс длительность в смене, начало работы в окне) и ресурс (транспорт). Геокодинг и матрица расстояний предрасчитаны и лежат в репозитории, поэтому расчёт идёт офлайн за секунды, а перепланирование инкрементальное: при срыве пересчитывается только затронутый фрагмент дня. Каждое решение объяснимо — для назначенной заявки видно, почему выбран этот инженер, для неназначенной — какое ограничение не выполнено; встроенный базовый вариант (FIFO greedy без оптимизации) и загрузка контрольного файла дают автоматическое сравнение «наш / базовый / реальный диспетчер» на одних данных.

Маркетинговая суть решения

- Ручное распределение десятков заявок занимает у диспетчера часы и держится на памяти одного человека — сервис отдаёт проверенный план за секунды. Эффект меряем двумя обязательными метриками — число уникальных задействованных инженеров и пробег по инженеру и суммарно — в трёх колонках: освободившийся инженер это ёмкость без найма, снижение пробега — прямая экономия на топливе ([Д] проценты подставляем из финального прогона). Дополнительно считаем долю неназначенных заявок с причинами, долю попаданий в окно и время перепланирования; ценность — экономия ресурсов, управляемость и независимость от опыта конкретного диспетчера, а перенос на другое подразделение меняет только справочник навыков, транспорт и матрицу расстояний.

БИЛАЙН ДИНАСТИЯ

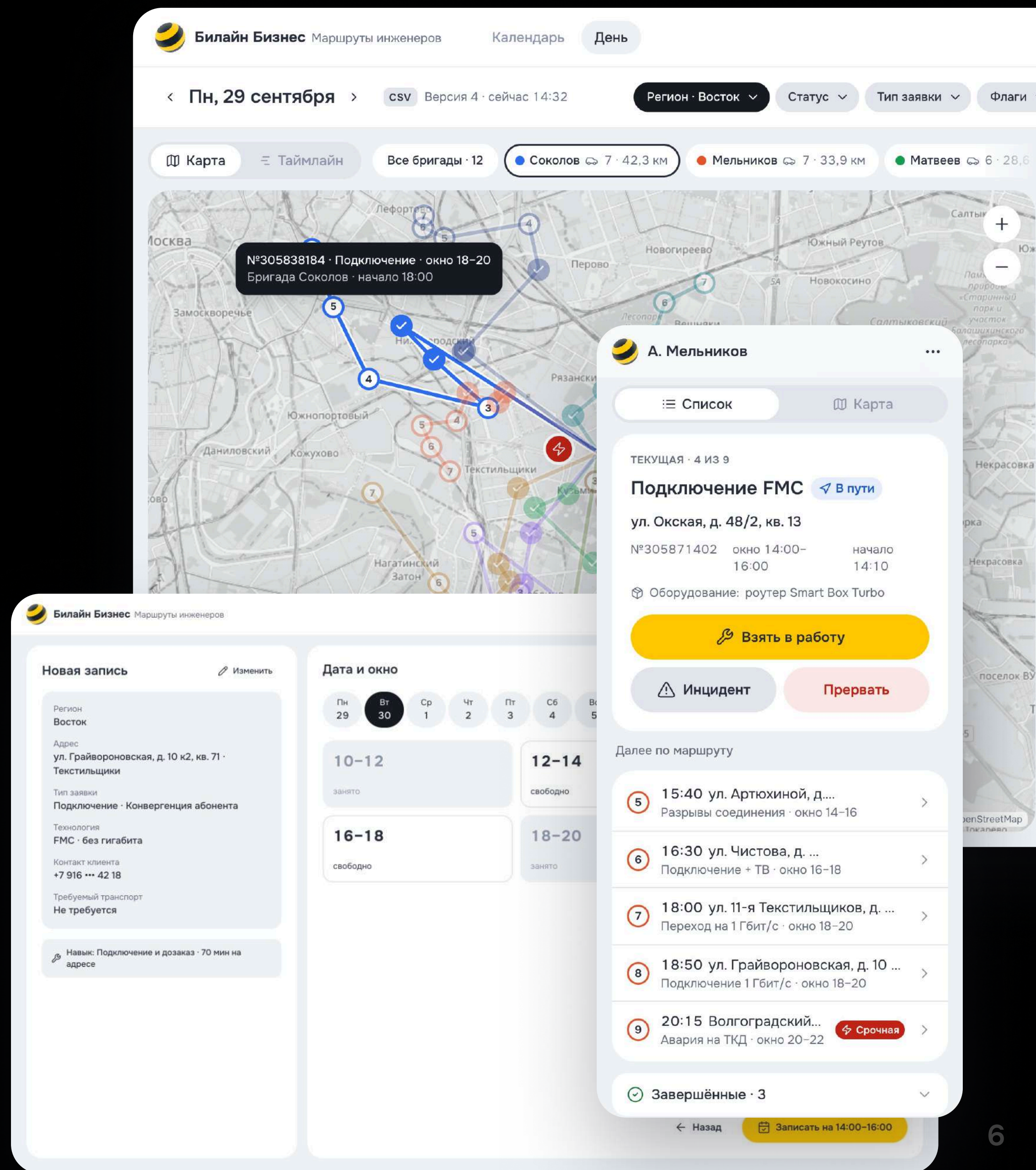
Сервис планирования рабочих маршрутов:
оператор, диспетчер и инженер работают в
одном плане дня

Кейс №3 «Билайн Бизнес»

Лидеры цифровой трансформации 2026

Команда Dynasty

[Сайт](#) · [Репозиторий](#) · [Демо-видео](#)



Билайн Бизнес Маршруты инженеров Календарь День

< Пн, 29 сентября > csv Версия 4 · сейчас 14:32 Регион · Восток Статус Тип заявки Флаги

Карта Таймлайн Все бригады · 12 Соколов 7 · 42,3 км Мельников 7 · 33,9 км Матвеев 6 · 28,6 км

№305838184 · Подключение · окно 18-20
Бригада Соколов · начало 18:00

А. Мельников

Список Карта

ТЕКУЩАЯ · 4 из 9

Подключение ФМС В пути

ул. Окская, д. 48/2, кв. 13

№305871402 окно 14:00–16:00 начало 14:10

Оборудование: роутер Smart Box Turbo

Взять в работу

Инцидент Прервать

Далее по маршруту

- 5 15:40 ул. Артюхиной, д. ...
Разрывы соединения · окно 14–16
- 6 16:30 ул. Чистова, д. ...
Подключение + ТВ · окно 16–18
- 7 18:00 ул. 11-я Текстильщиков, д. ...
Переход на 1 Гбит/с · окно 18–20
- 8 18:50 ул. Грайвороновская, д. 10 ...
Подключение 1 Гбит/с · окно 18–20
- 9 20:15 Волгоградский...
Авария на ТКД · окно 20–22 Срочная

Завершённые · 3

Назад Записать на 14:00–16:00

Новая запись Изменить

Регион
Восток

Адрес
ул. Грайвороновская, д. 10 к2, кв. 71 ·
Текстильщики

Тип заявки
Подключение · Конвергенция абонента

Технология
FMC · без гигабита

Контакт клиента
+7 916 ... 42 18

Требуемый транспорт
Не требуется

Навык: Подключение и дозаказ · 70 мин на
адресе

Дата и окно

Пн 29	Вт 30	Ср 1	Чт 2	Пт 3	Сб 4	Вс 5
----------	----------	---------	---------	---------	---------	---------

10–12 занято	12–14 свободно
16–18 свободно	18–20 занято

НАЧАЛИ С ИССЛЕДОВАНИЯ
А НЕ С КОДА

АКТУАЛЬНОСТЬ

Дорога занимает до 30% смены выездного инженера,
а маршрутизация возвращает это время

25–30%

рабочего дня выездного
инженера уходит на
дорогу

С маршрутизацией 15–20%

47%

выездов идут не так, как
планировали

35–58 тыс. ₽

теряют в день 3 участка
Билайна на переработках и
времени от отмен

–10–15%

пробега на сотрудника за
смену у ЭР-Телеком
(Дом.ру) после
автоматической
маршрутизации; заявок за
смену +20%

Источники: aexinc.com, Salesforce, veeroute.ru, gorodrabot.ru

Оценка потерь это расчёт команды по выгрузке и нормативам Билайна: время от отмен и переработки

Один день Билайн3 участка, 205 заявок, 35 бригад

ПРОБЛЕМА

10%

заявок отменяются

18 из 21 — подключения; освободившееся время не возвращается в план

10

**просрочек — все в пик
10:00–14:00**

у бригад с просрочками 8 заявок в день, у остальных 5

от 1 до 14

заявок на бригаду

на Юго-востоке три бригады за день выполнили по одной заявке

19

перегруженных окон

работы по нормативу больше, чем помещается в двухчасовое окно

1 760 минут в день

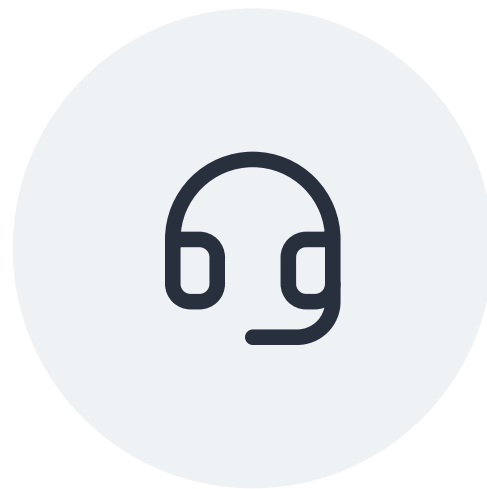
**время от отмен, которое
сейчас сгорает**

Потери возникают не из-за ставки, а из-за того, как распределён день

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

У плана дня три пользователя, а решения о плане принимает один — диспетчер

Проектировали под всех, кто работает с заявками



Оператор поддержки

Не видит, в какое окно бригада реально успеет

Видит свободные окна исходя из расчёта алгоритма, запись сразу в плане



Диспетчер участка

56–83 заявки на 11–12 бригад вручную, любое изменение — звонки

План одной кнопкой и готовое предложение на любое событие



Инженер / бригада

Нет маршрута дня и объяснения, почему заявка его

Маршрут дня, «Почему это вам», быстрые кнопки статусов

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА

Сценарий построен по реальному процессу Билайна, а не придуман



интервью
с оператором
поддержки

155

экранов приложения
инженера BeeKeeper

52

ответа
кейсодержателя

Как заявка попадает в систему — со слов оператора

1

Клиент звонит — оператор
определяет тип работ и адрес



2

Обычную заявку записывает в
дату и двухчасовое окно, аварию
сразу передаёт в работу



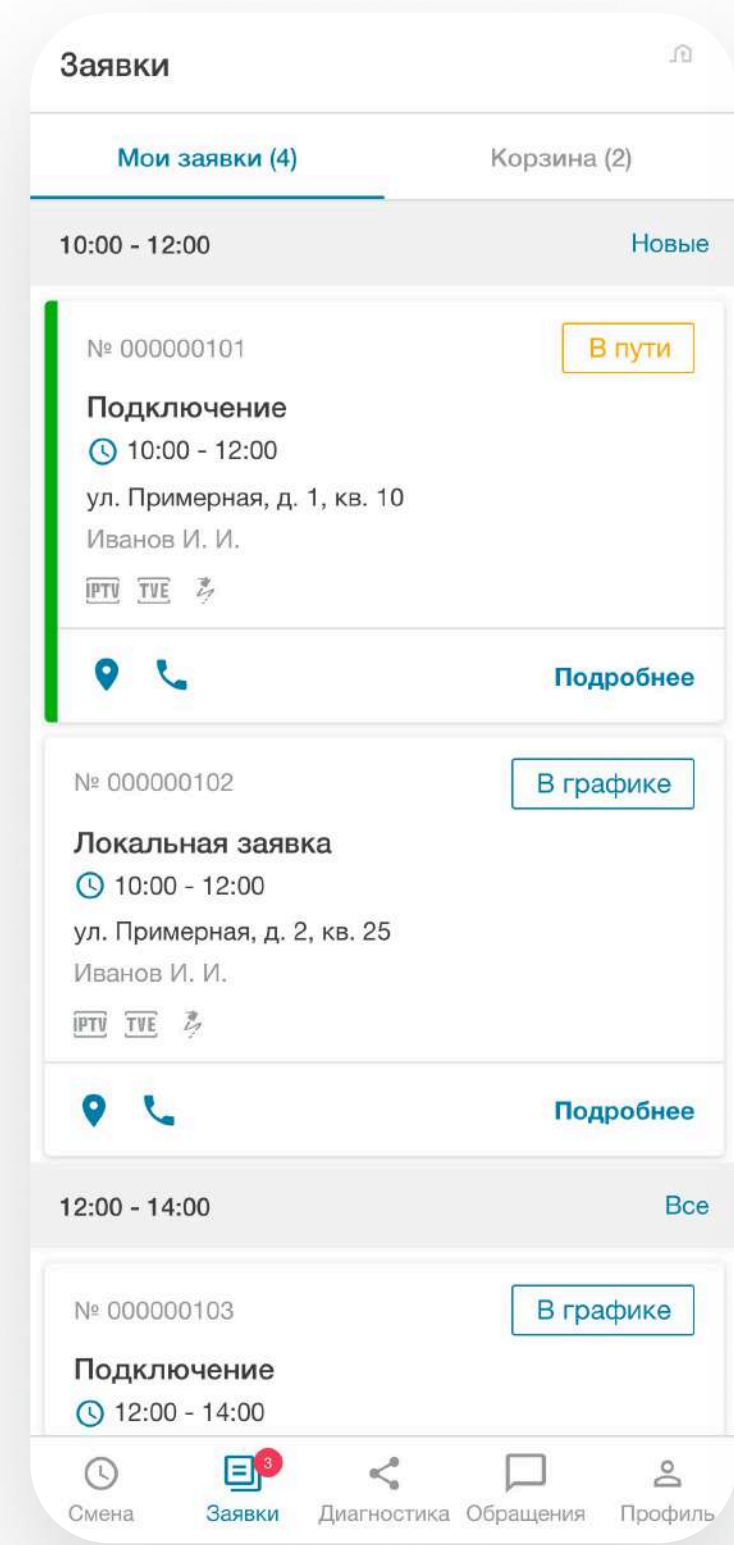
3

Заявка уходит в систему и ждёт
распределения по бригадам

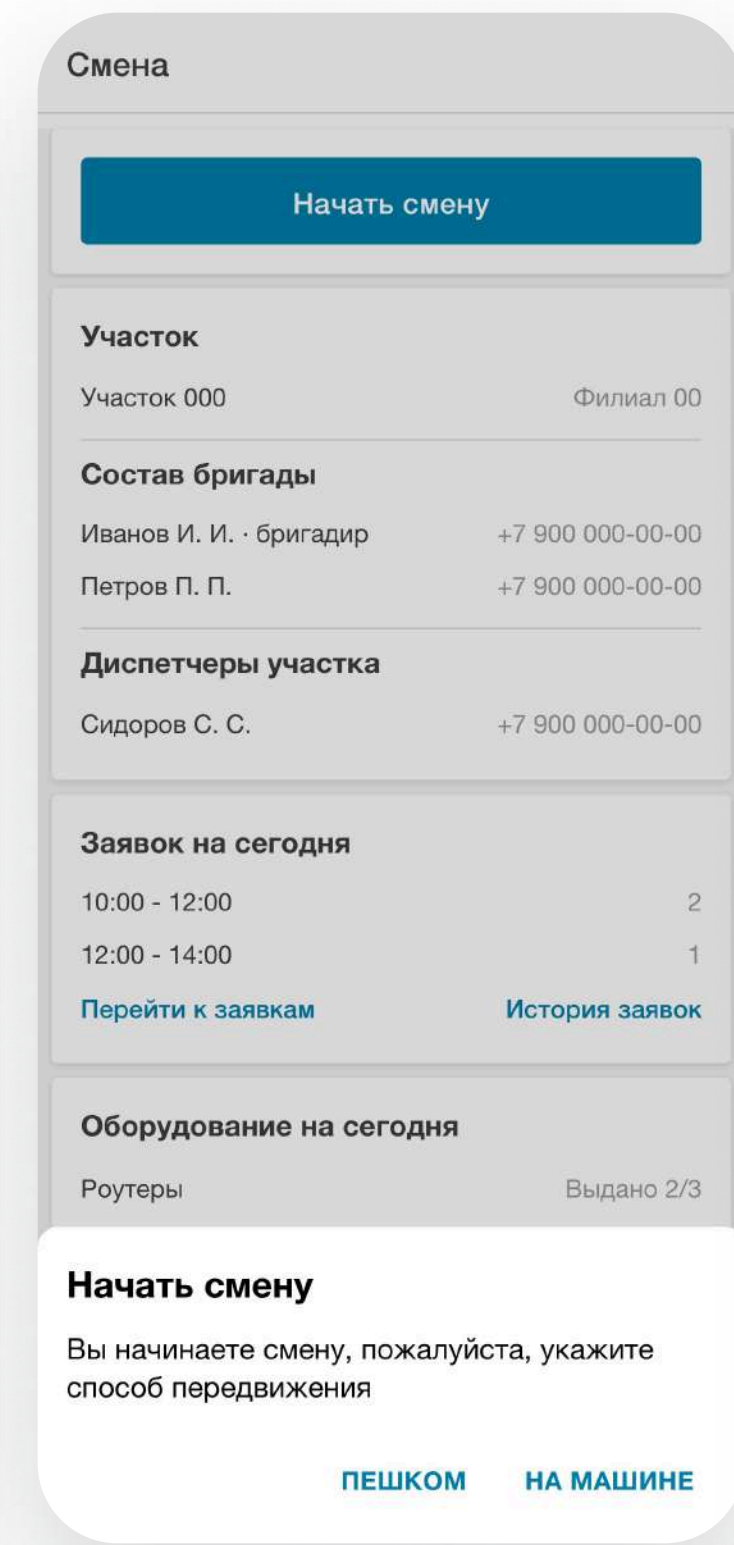
BEEKEEPER

как работает инженер сейчас

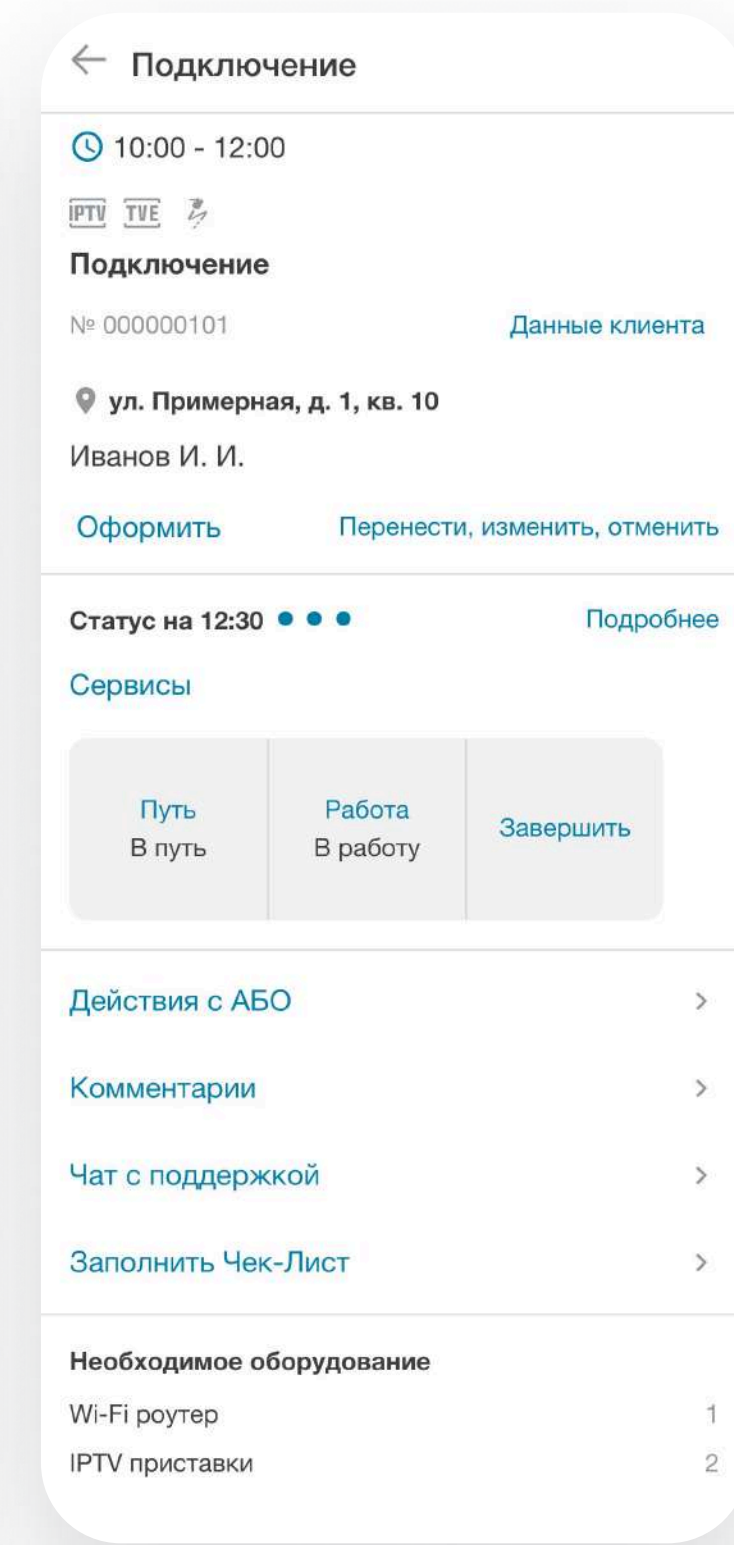
Заявки сгруппированы по интервалам «10:00 - 12:00» – **маршрута и порядка объезда нет**



При старте смены – только **«ПЕШКОМ»** или **«НА МАШИНЕ»**



«Путь → Работа → Завершить» и **«Перенести, изменить, отменить»**



Что взяли — что изменили

- статусы «В графике → В пути → В работе → Завершена»

→

те же, переучиваться не нужно
- «Пешком / На машине»

→

4 типа транспорта, от них зависят маршрут и заявки
- «Перенести, изменить, отменить»

→

«Прервать выполнение», решение – за диспетчером
- «Корзина»: бригада сама забирает заявки

→

убрали, план меняет только диспетчер

ВСТРАИВАЕМСЯ В ПРОЦЕСС БИЛАЙНА, А НЕ ЗАМЕНЯЕМ ЕГО

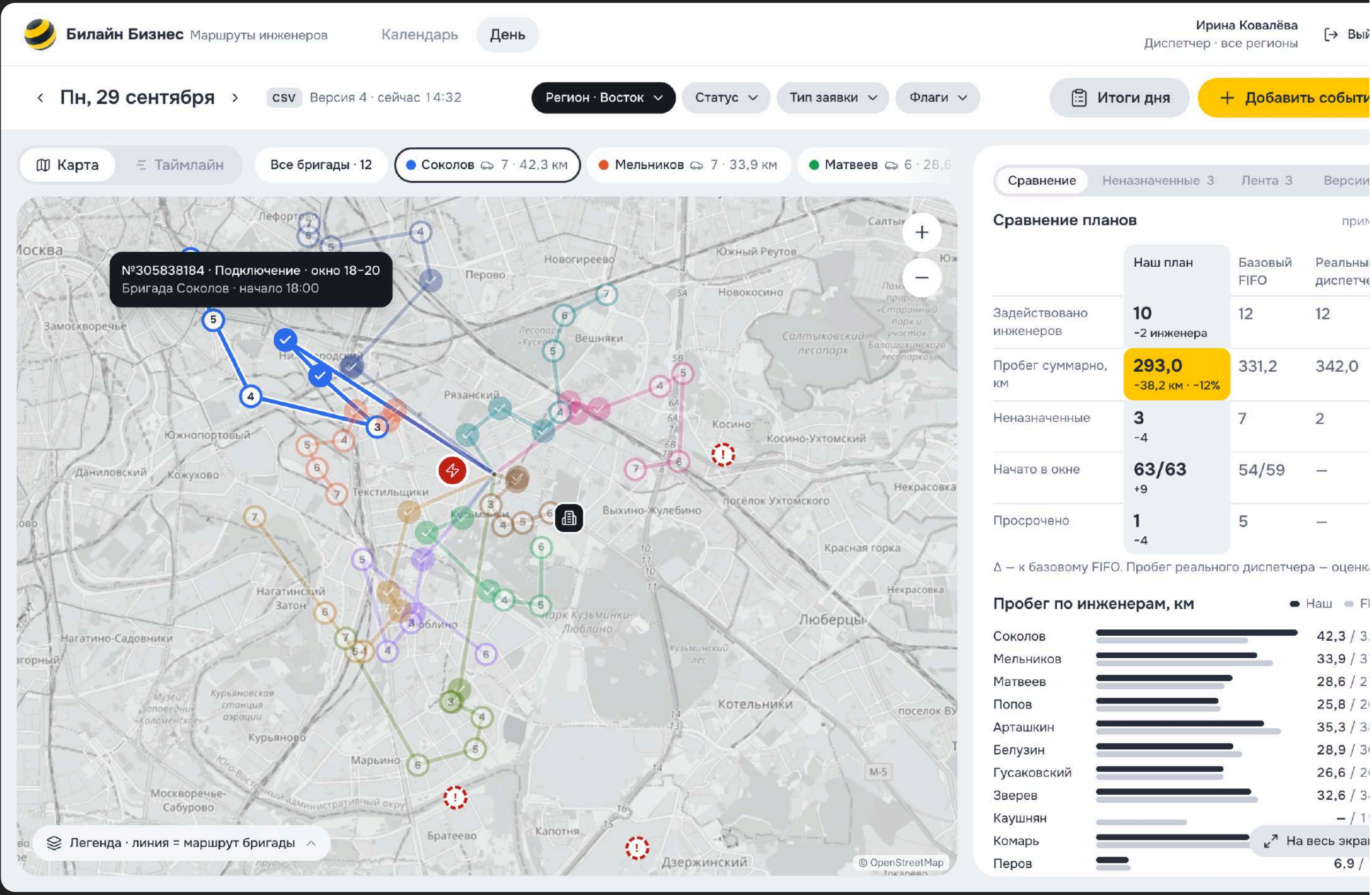
РЕШЕНИЕ

Билайн Династия — система планирования маршрутов выездных инженеров

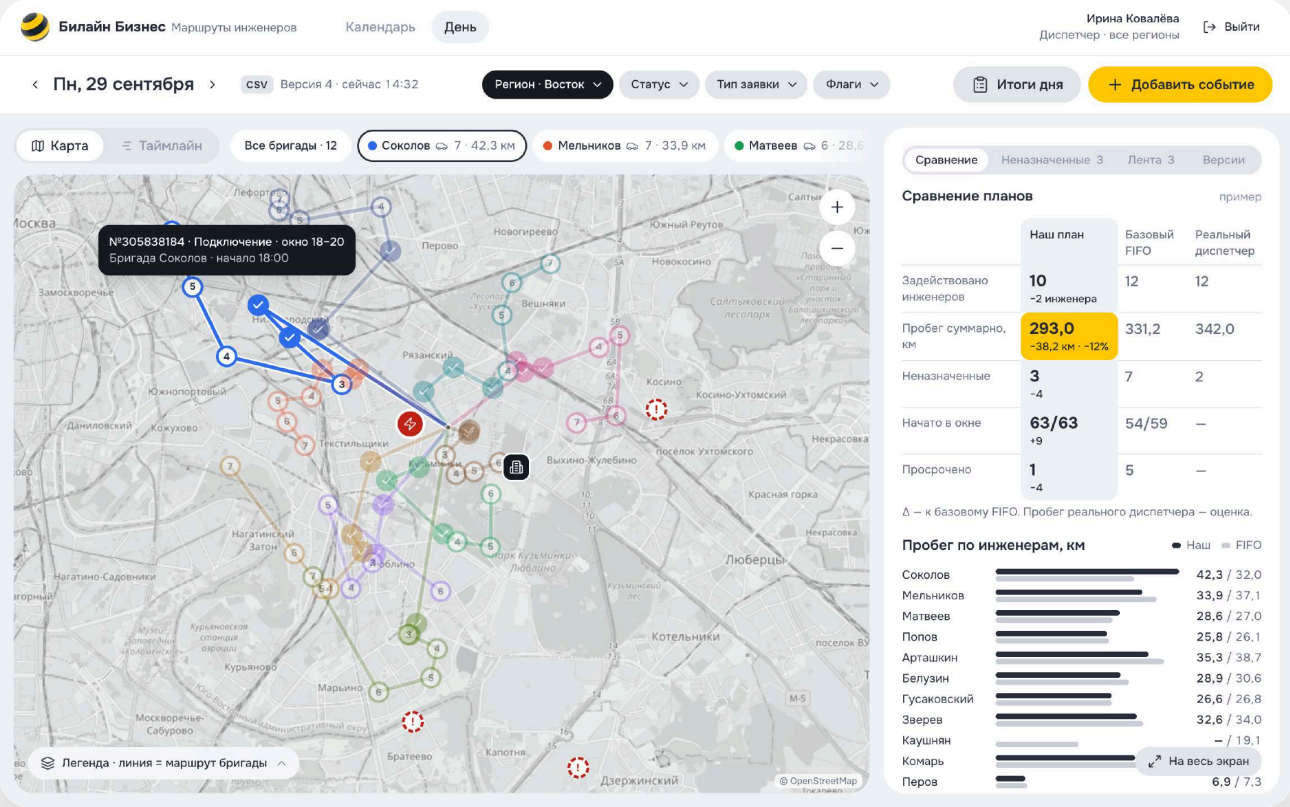
Алгоритм
распределяет заявки по навыку, времени и транспорту

Три интерфейса
диспетчер, оператор, инженер

Единые данные
заявки, бригады и окна в одном плане

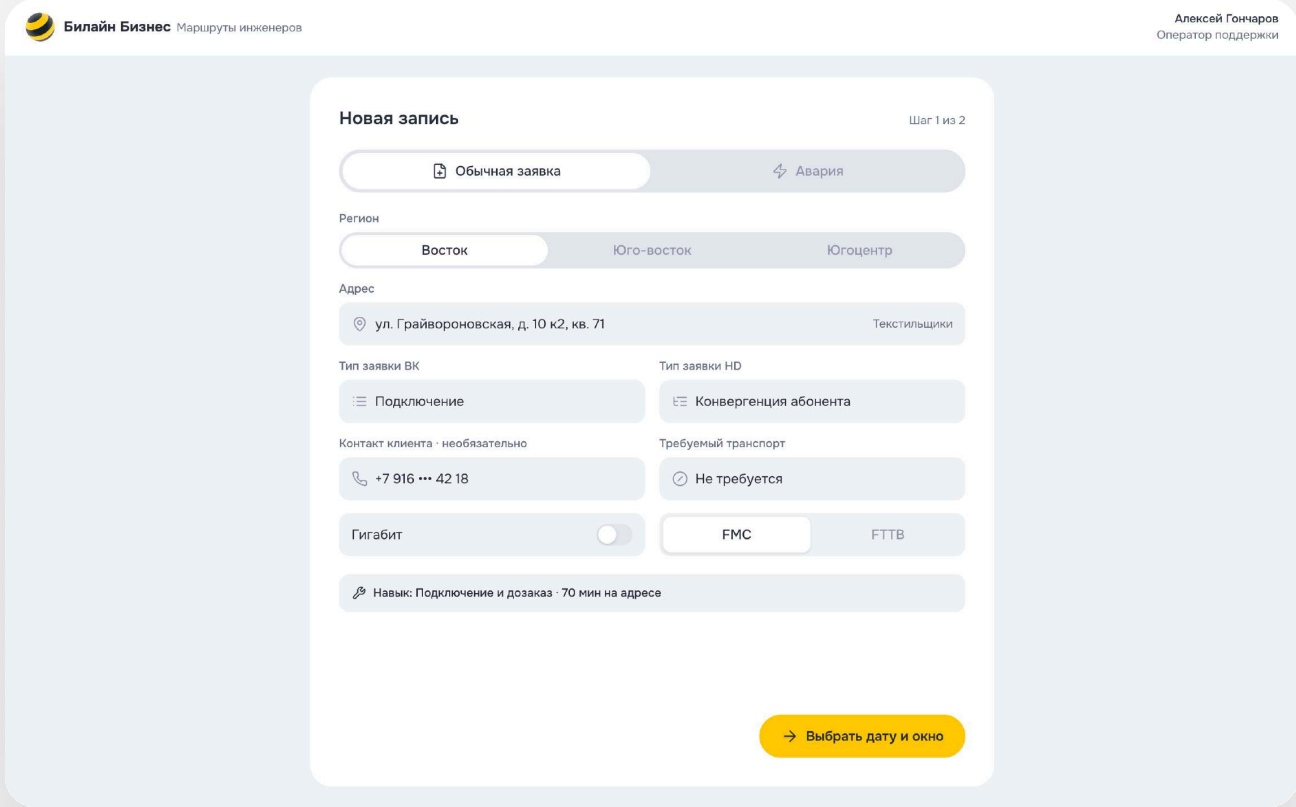


РОЛИ



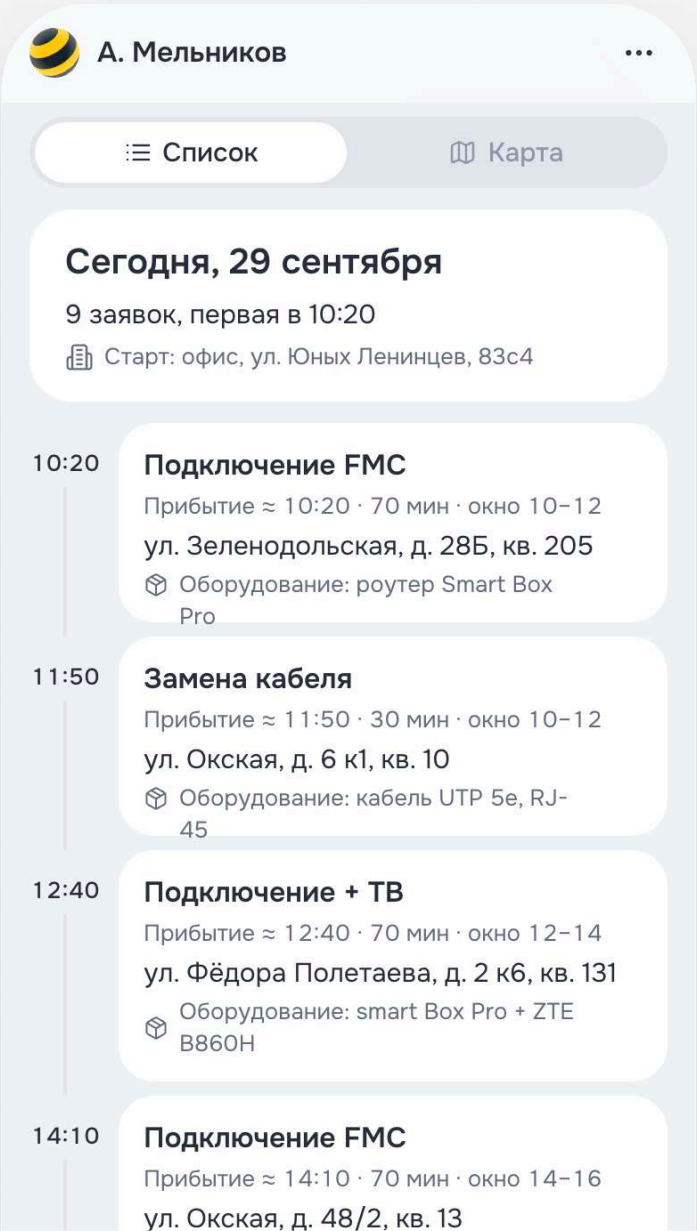
ДИСПЕТЧЕР

Строит и ведёт план дня участка



ОПЕРАТОР

Записывает клиента в свободное окно



ИНЖЕНЕР

Едет по готовому маршруту и отмечает статусы

главная роль

ДИСПЕТЧЕР

Видит все заявки и управляет ими

- 1

План одной кнопкой

загружает выгрузку заявок — алгоритм строит маршруты бригад
- 2

Карта и таймлайн

маршруты, загрузка и нераспределённые заявки на одном экране
- 3

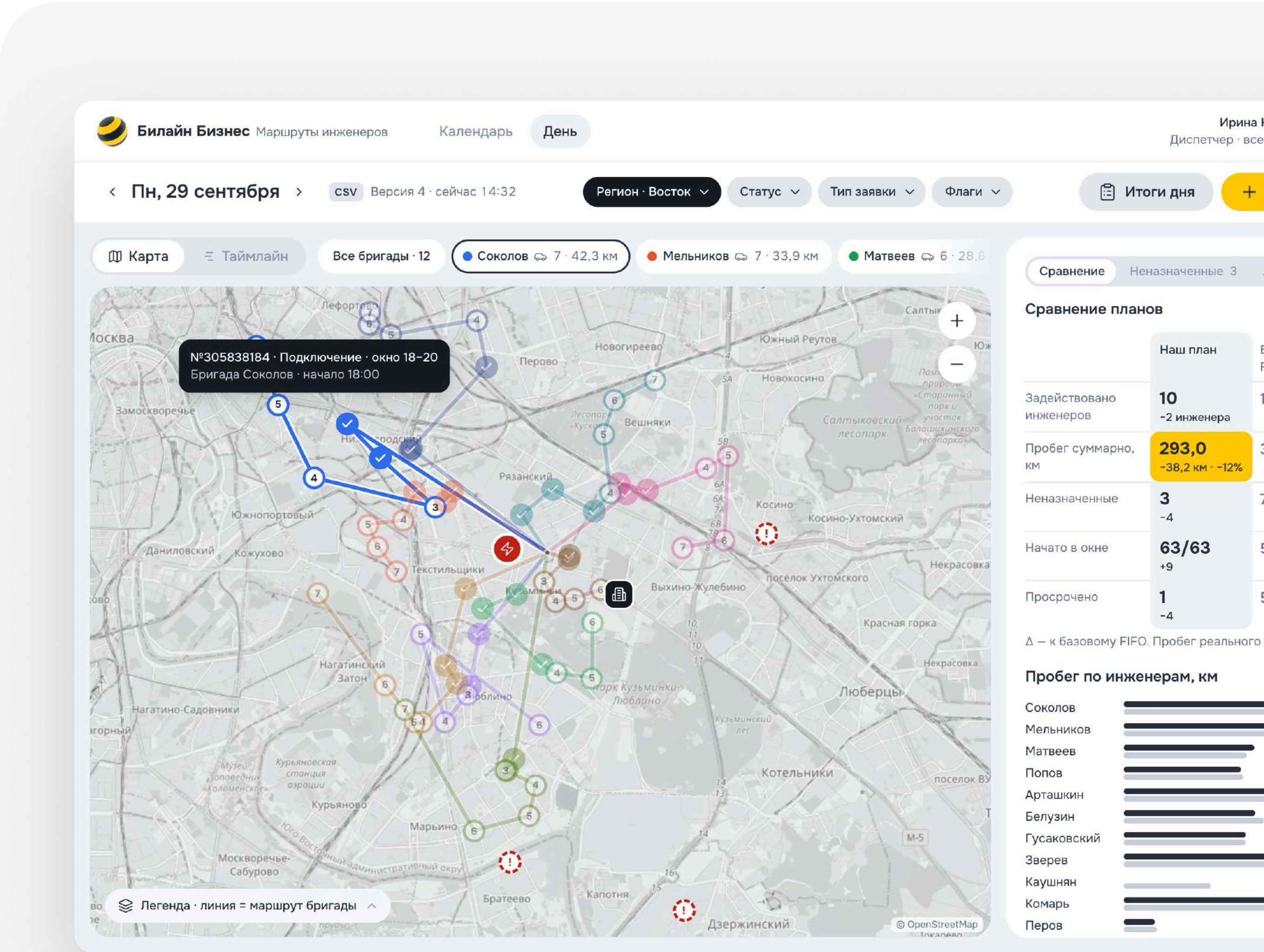
Ручное переназначение

система сразу проверяет навык, окно и транспорт
- 4

Предложения с объяснением

события дня превращаются в готовое решение

РЕШЕНИЯ ПО ДНЮ — ОДНОЙ КНОПКОЙ,
А НЕ ОБЗВОНОМ



диспетчер

оператор

инженер

роль-источник событий

ОПЕРАТОР

Записывает клиента, в свободные окна

- 1 Поиск клиента**
по телефону или адресу — заявка создаётся из карточки
- 2 Только свободные окна**
14 дней × 6 окон по 2 часа, свобода проверяет алгоритм
- 3 Параметры по типу заявки**
навык, время на адресе и транспорт подставляются сами
- 4 Сразу в плане**
после записи план дня пересчитывается

**ОБЕЩАЕТ КЛИЕНТУ ТОЛЬКО ТО ОКНО,
КОТОРОЕ БРИГАДА УСПЕЕТ**



Билайн Бизнес Маршруты инженеров

Новая запись

Шаг 1 из 2

Обычная заявка

Авария

Регион

Восток

Юго-восток

Югоцентр

Адрес

ул. Грайвороновская, д. 10 к2, кв. 71

Текстильщики

Тип заявки ВК

Подключение

Тип заявки HD

Конвергенция абонента

Контакт клиента · необязательно

+7 916 ... 42 18

Требуемый транспорт

Не требуется

Гигабит



FMC

FTTB

Навык: Подключение и дозаказ · 70 мин на адресе

→ Выбрать дату и окно

роль-источник событий

ИНЖЕНЕР

Получает готовый маршрут на телефон

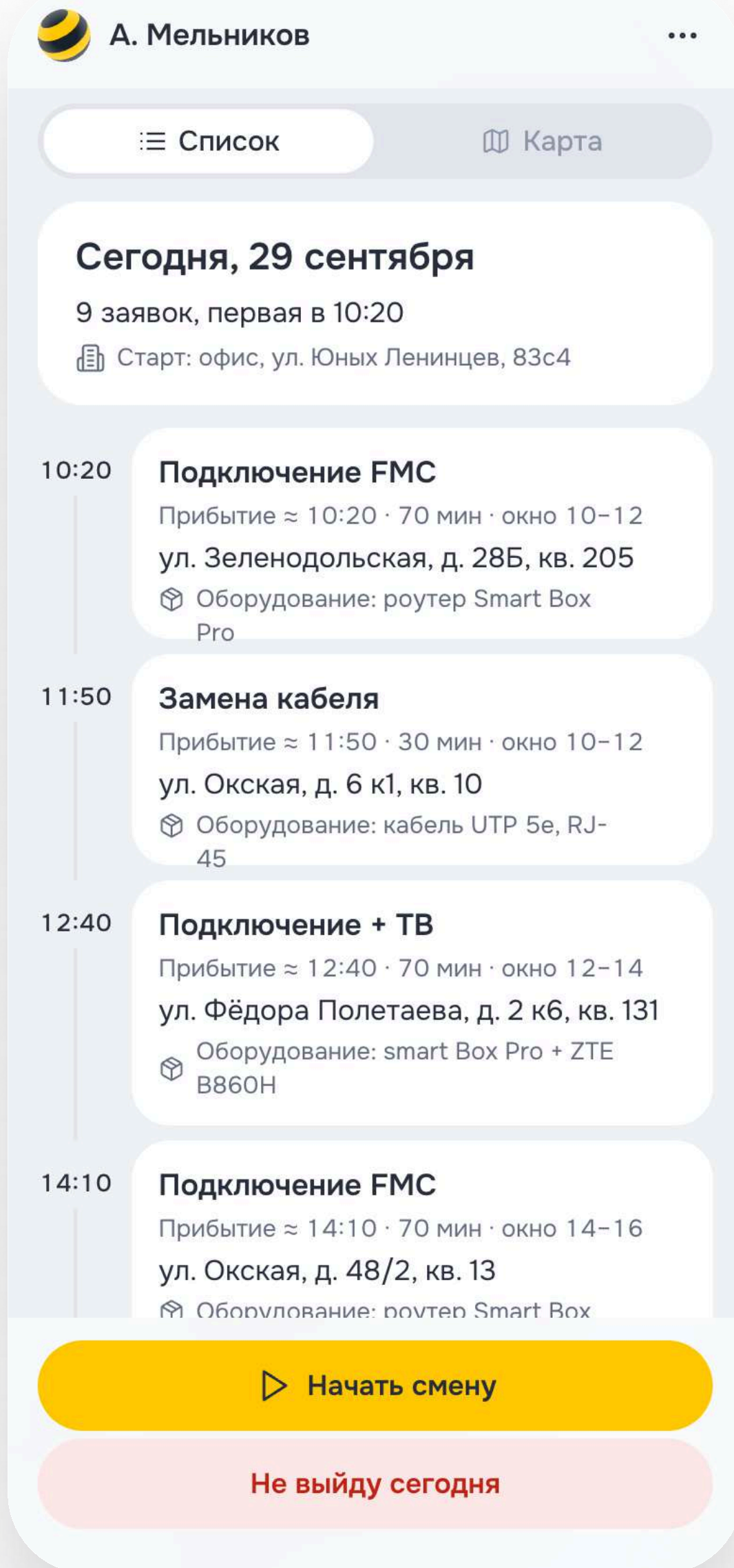
- 1 Маршрут на день**
порядок адресов, окна клиентов и время в пути
- 2 Транспорт на старте смены**
«Пешком» или «На машине» — маршрут перестраивается
- 3 Статусы в одно касание**
Выехал → На месте → Выполнена, клиент получает SMS
- 4 Проблема на месте**
сообщает в пару касаний — диспетчер видит сразу

НЕ ПЛАНИРУЕТ САМ — ЕДЕТ ПО ГОТОВОМУ
МАРШРУТУ

диспетчер

оператор

инженер



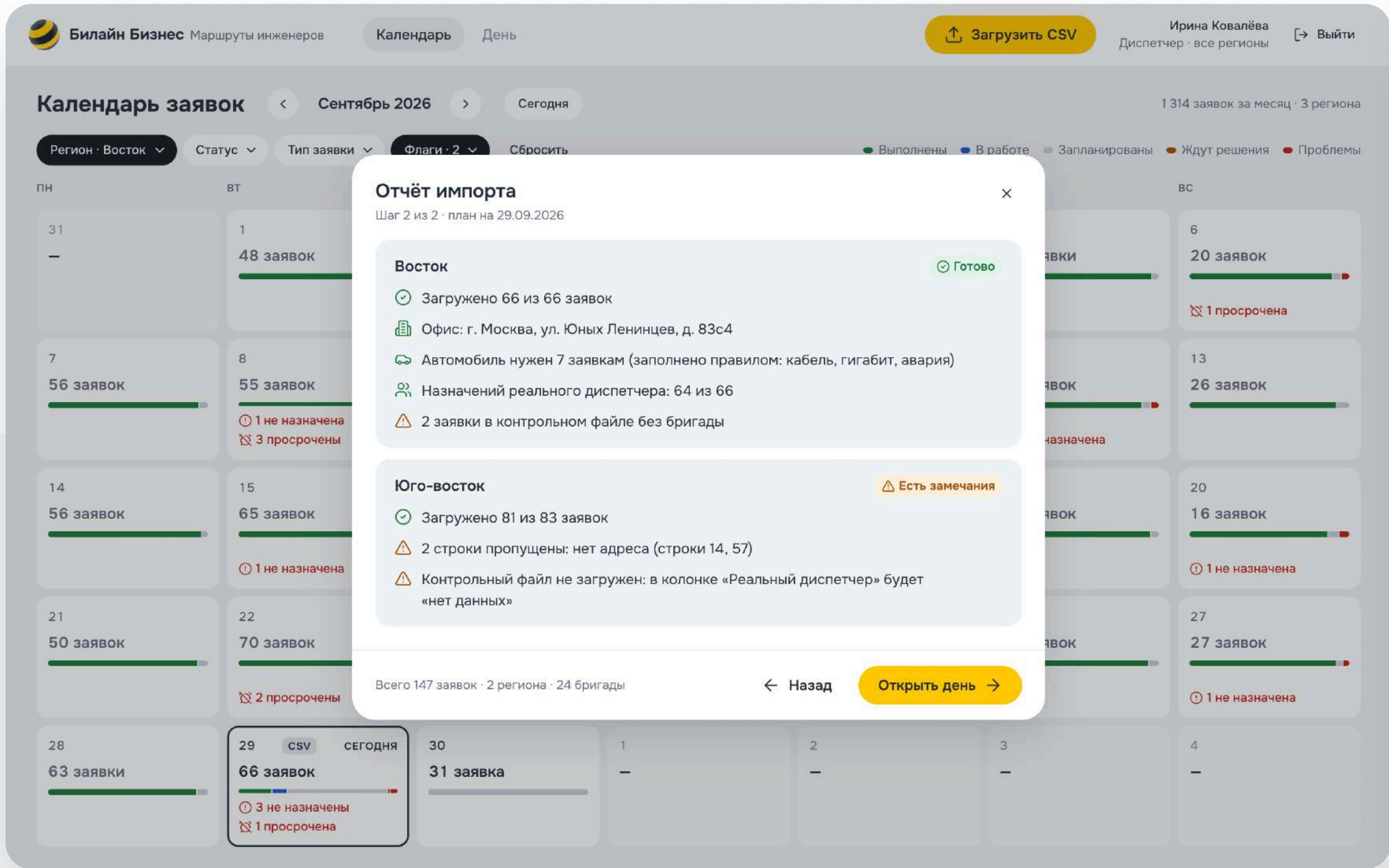
флоу 01 из 12 · диспетчер

ЗАГРУЗКА И ПЛАН

Диспетчер загружает CSV, проверяет отчёт импорта, запускает алгоритм и строит план одной кнопкой — маршруты сразу на карте и таймлайне

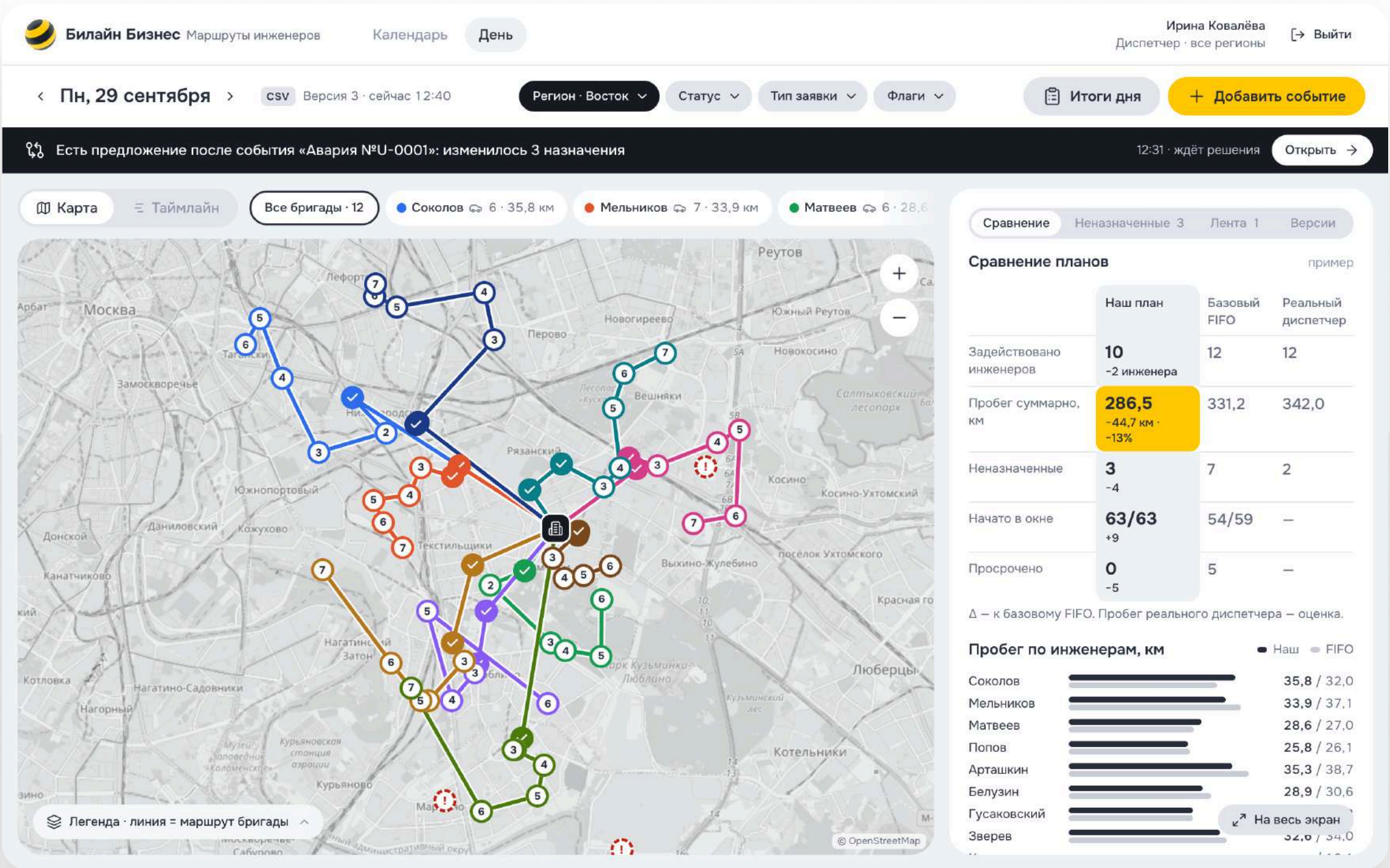
Диспетчер

Загрузка CSV и отчёт импорта



Диспетчер

План на карте и сравнение алгоритма с FIFO и реальным диспетчером



флоу 02 из 12 · диспетчер · инженер

ПОЧЕМУ ЭТОТ ИНЖЕНЕР

Каждое назначение объяснено: навык, время, ресурс и почему не другие.

У неназначенных — причина и что поможет

Диспетчер

«Подробнее» по заявке

Билайн Бизнес

Маршруты инженеров

Календарь

День

Пн, 29 сентября

CSV

Версия 4 · сейчас 14:32

Регион · Восток

Статус

Тип заявки

Флаги

Карта

Таймлайн

Все бригады · 12

Соколов 7 · 42,3 км

Мельников 7 · 33,9 км

Матвеев 6 · 28,6 км

БРИГАДА	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	14:32 · 00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00
Бригада Соколов	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Бригада Мельников	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Бригада Матвеев	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Бригада Попов	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Бригада Арташкин	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Бригада Белузин	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Бригада Гусаковский	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Бригада Зверев	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Бригада Каушняя	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Бригада Комарь	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Бригада Перов	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Бригада Свеженцев	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

№305838184

Подключение · Конвергенция абонента

Запланирована

Адрес
Город Москва, пер. Маяковского, д. 2, кв. 59

Район
Таганский

Временное окно
18:00–20:00

Приезд · начало · окончание
17:52 · 18:00 · 19:10

Длительность
70 мин по нормативу

Гигабит · технология
нет · FMC

Требуемый транспорт
Автомобиль

Инженер
Бригада Соколов · автомобиль

№ в маршруте · от предыдущей
7 из 7 · 3,2 км

Почему этот инженер
Бригада Соколов: есть навык «Подключение и дозаказ», начнёт в 18:00 в окне 18–20, едет на автомобиле, 3,2 км от предыдущей заявки.

Подробнее

Квалификация
Нужен навык «Подключение и дозаказ», у бригады есть

Время
Приезд 17:52, ждёт окна 8 мин, начало 18:00 (окно 18–20), окончание 19:10, смена до 22:00, запас 38 мин

Ресурс
Нужен автомобиль (работа с кабелем), бригада на автомобиле

Отменить заявку

Переназначить

Диспетчер

«Неназначенные»

Билайн Бизнес

Маршруты инженеров

Календарь

День

Пн, 29 сентября

CSV

Версия 4 · сейчас 14:32

Регион · Восток

Статус

Тип заявки

Флаги

Итоги дня

Добавить событие

Карта

Таймлайн

Все бригады · 12

Соколов 7 · 42,3 км

Мельников 7 · 33,9 км

Матвеев 6 · 28,6 км

БРИГАДА	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	14:32 · 00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00
Бригада Соколов	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Бригада Мельников	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Бригада Матвеев	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Бригада Попов	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Бригада Арташкин	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Бригада Белузин	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Бригада Гусаковский	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Бригада Зверев	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Бригада Каушняя	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Бригада Комарь	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Бригада Перов	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Бригада Свеженцев	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

Сравнение

Неназначенные · 3

Лента · 3

Версии

Неназначенные · 3

клиентское окно не двигалось

№305871133 Подключение · окно 18–20
ул. Юных Ленинцев, д. 121 к1, кв. 44 · Кузьминки
Нужен автомобиль, а у инженеров с нужным навыком его нет
Что поможет: Смените транспорт у одного из инженеров или добавьте инженера на автомобиле
Назначить вручную · Добавить инженера

№305869027 Локальная заявка · окно 20–22
ул. Братиславская, д. 14, кв. 212 · Марьино
Работа не помещается в окно 20–22 и в смену ни у одного подходящего инженера
Что поможет: Продлите смену или добавьте инженера
Назначить вручную · Добавить инженера

№305866410 Локальная заявка · окно 14–16
ул. Шоссейная, д. 42, кв. 8 · Печатники
Все подходящие инженеры заняты в окне 14–16: Бригада Попов, Бригада Комарь
Что поможет: Добавьте инженера или переназначьте вручную менее срочную заявку
Назначить вручную · Добавить инженера

Инженер

«Почему это вам»

←

А. Мельников

...

следующая · 5 из 9

Разрывы

Запланирована

ул. Артюхиной, д. 3, кв. 107

Номер
№305866318

Район
Текстильщики

Окно
14:00–16:00

Приезд · начало
15:32 · 15:40

Длительность
30 мин

Технология
FTTV

Оборудование: LAN-тестер, патч-корд

Почему это вам: навык — разрывы соединения, окно 14–16, 1,6 км от текущей точки

Начать можно после завершения текущей заявки №...1402

Маршрут в Яндекс Картах

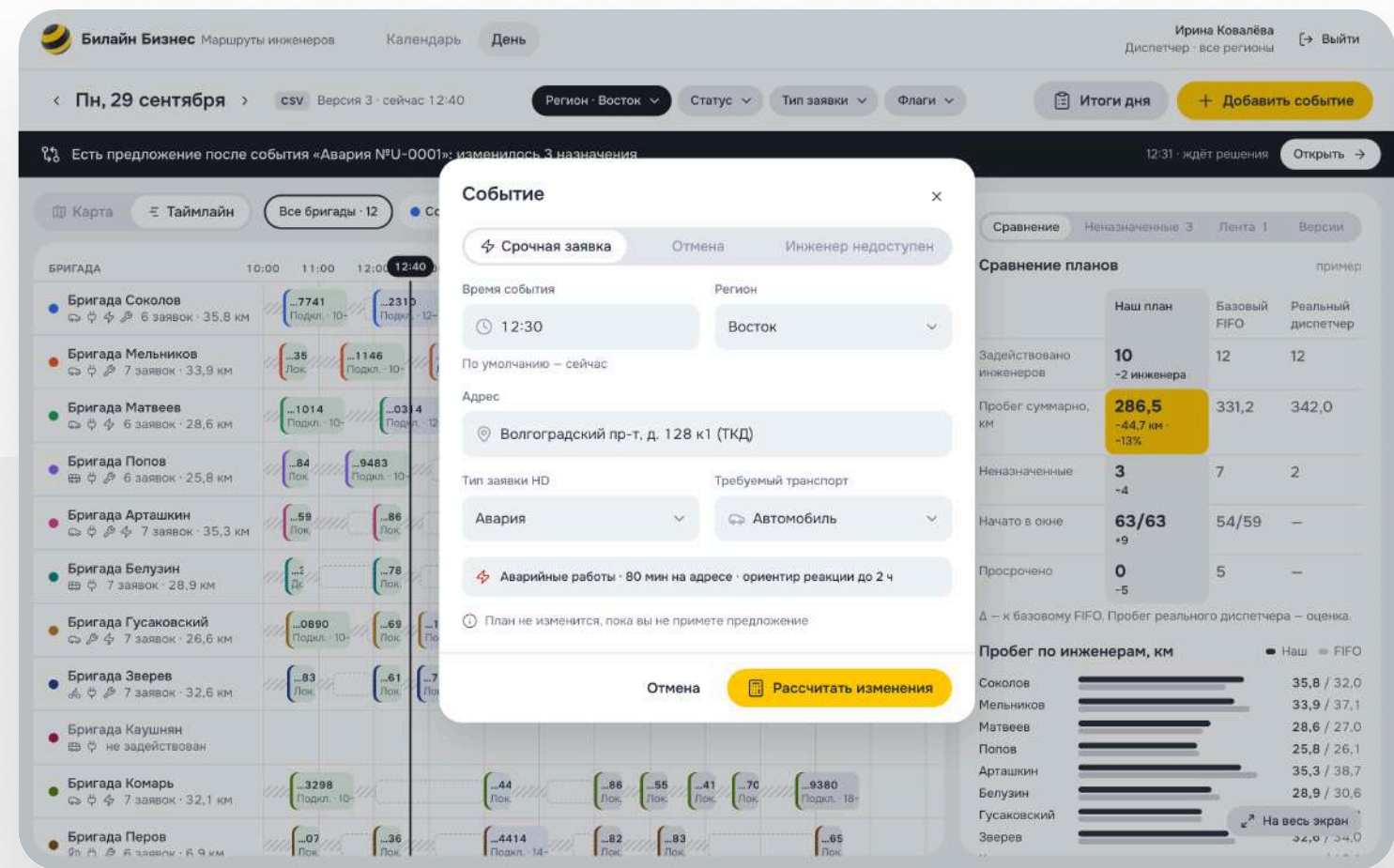
флоу 03 из 12 · диспетчер

СОБЫТИЕ → ПЕРЕПЛАНИРОВАНИЕ

Авария добавляется как событие, система считает изменения, диспетчер проверяет их на карте и принимает, добавляется новая версия плана, а у инженеров обновляется план на день

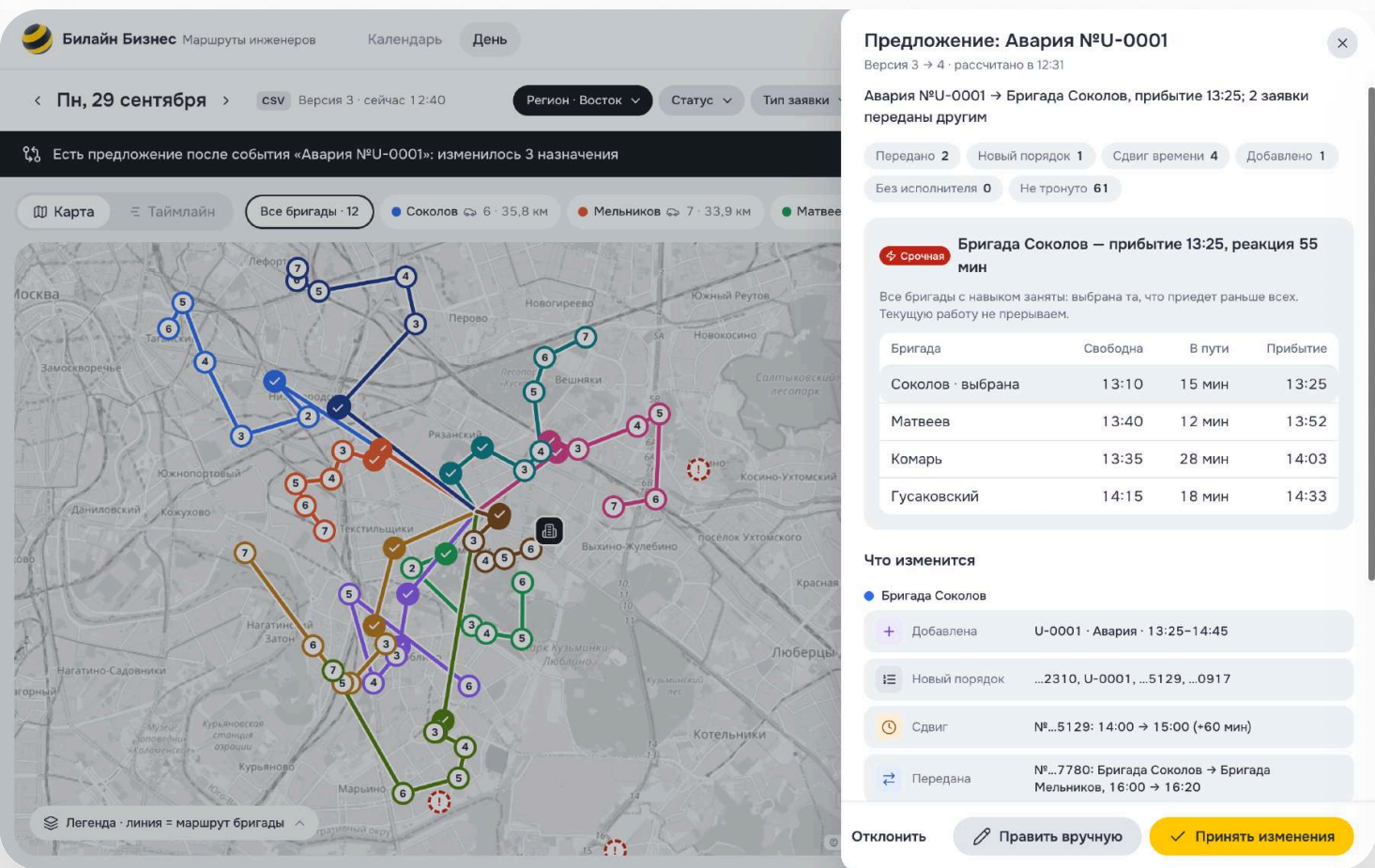
Диспетчер

«Добавить событие»



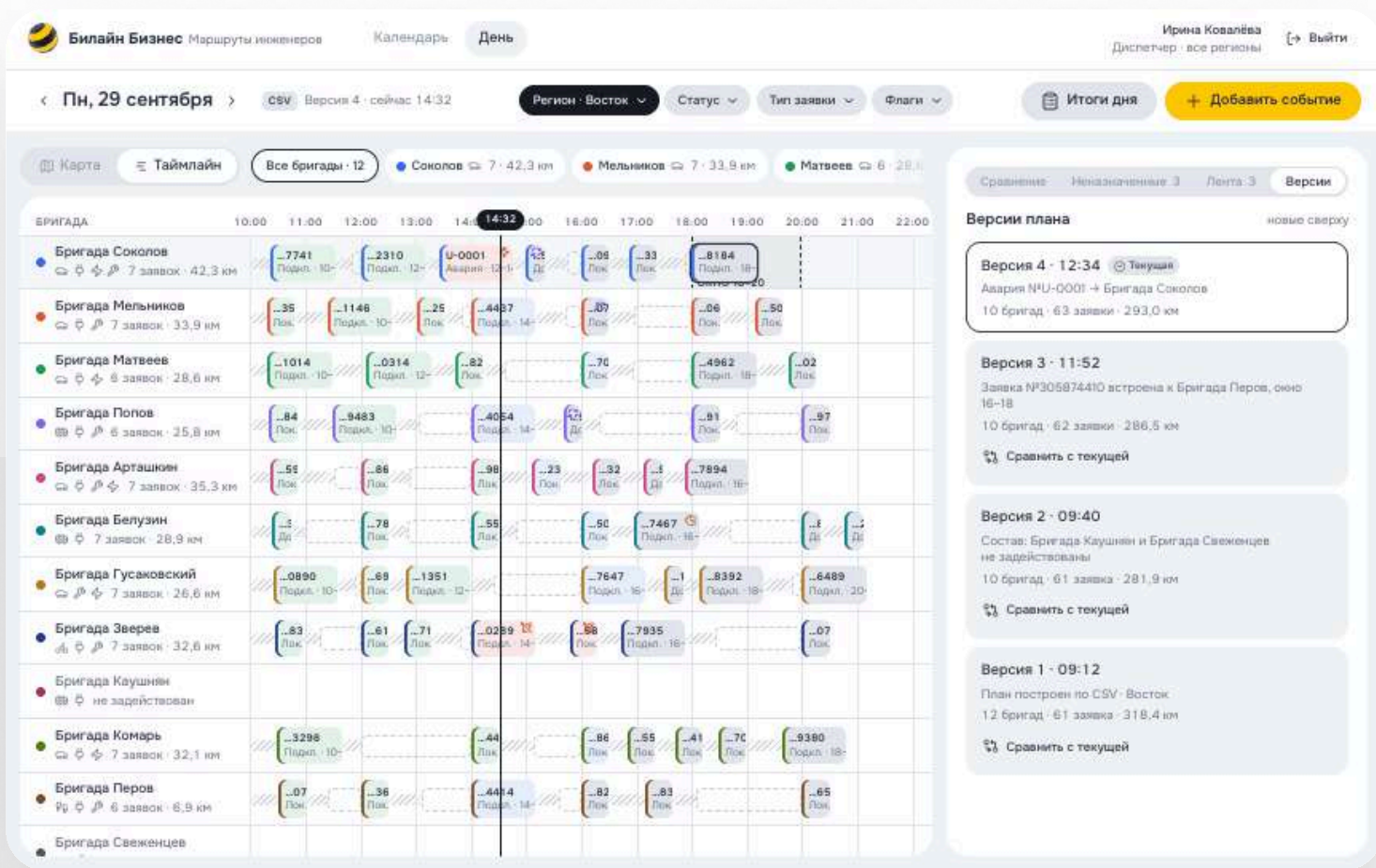
Диспетчер

«Что изменится»



Диспетчер

Новая версия плана



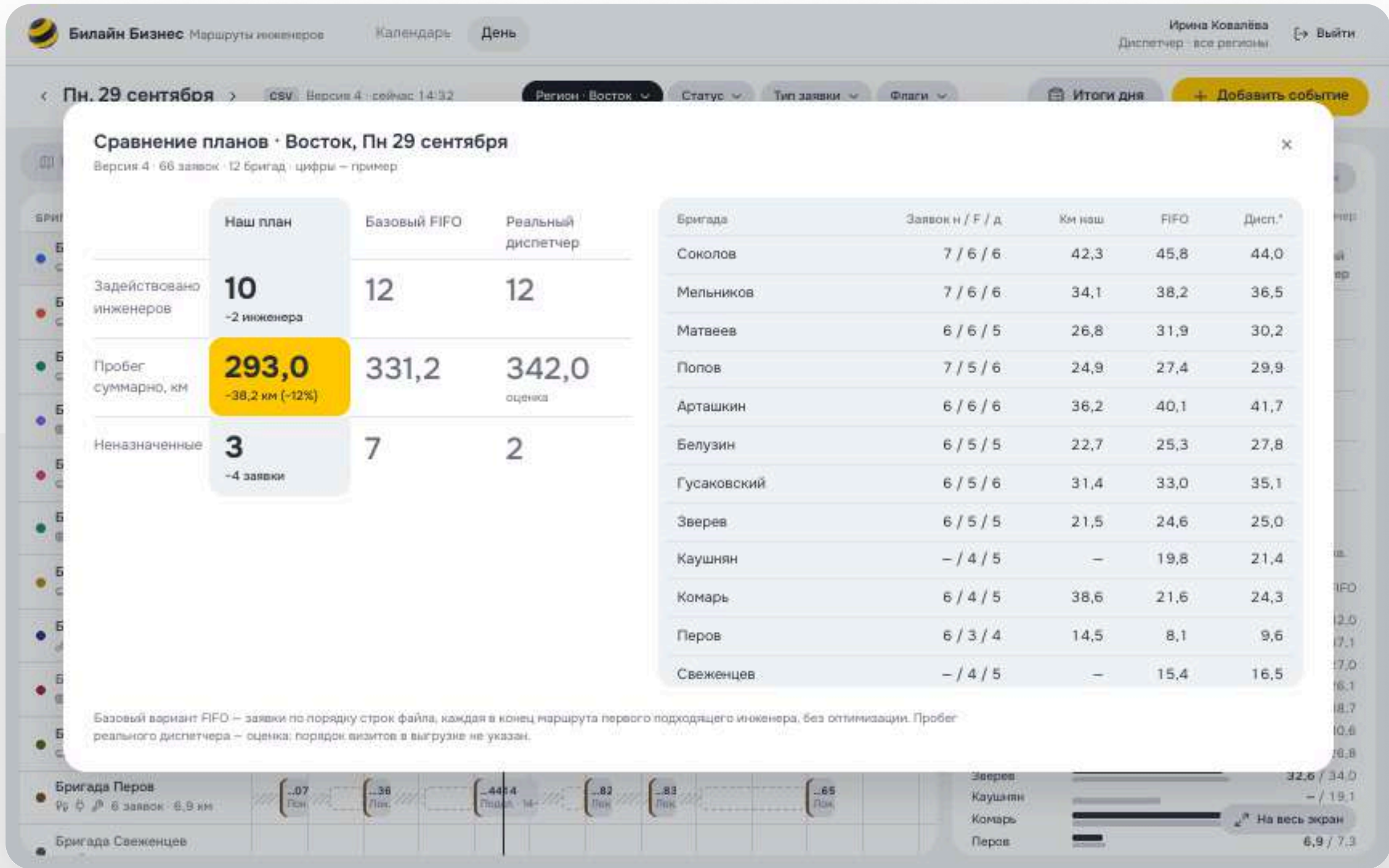
флоу 04 из 12 · диспетчер

СРАВНЕНИЕ ПО ДВУМ МЕТРИКАМ

Инженеры и пробег нашего плана рядом с базовым FIFO и реальным диспетчером

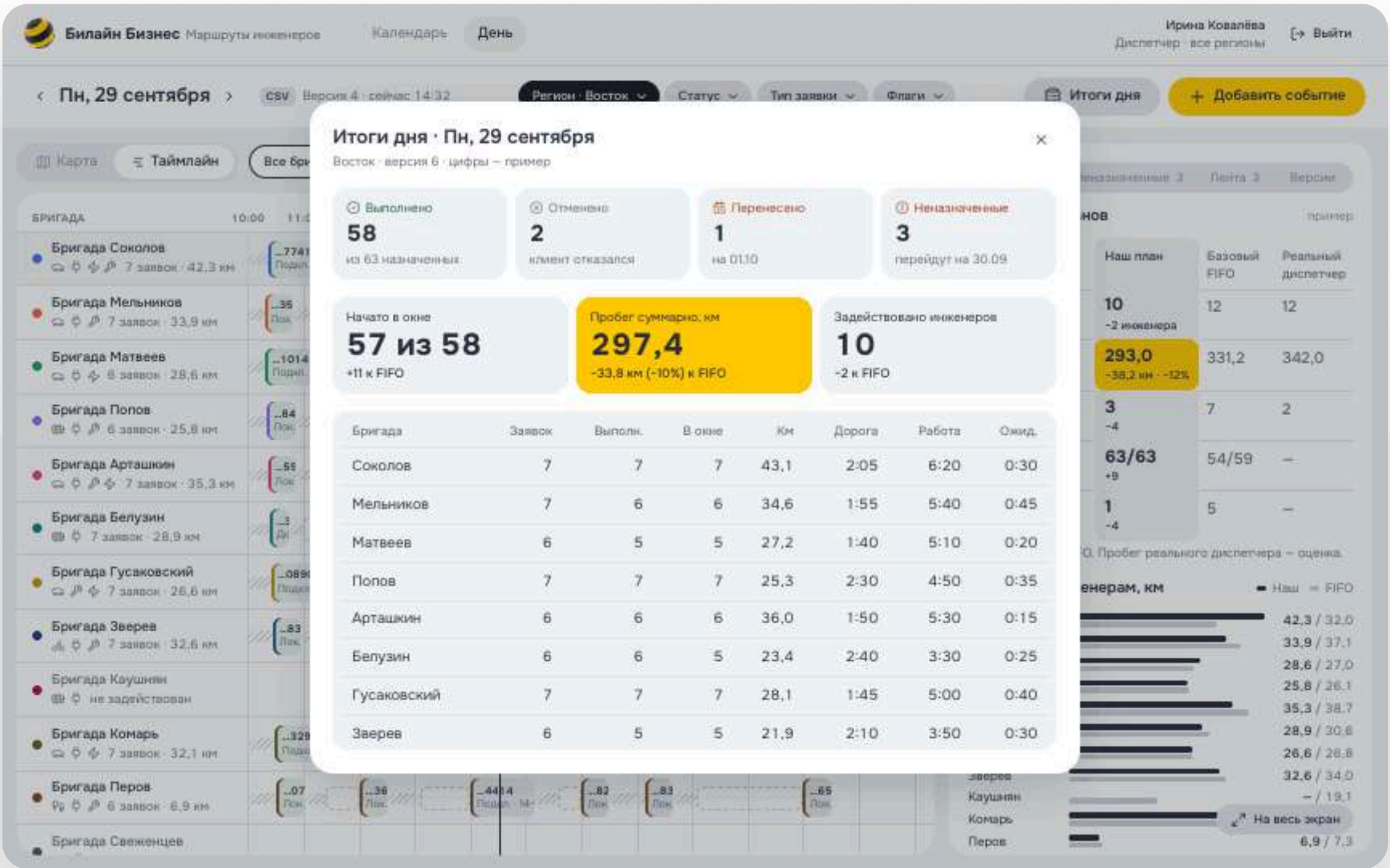
Диспетчер

«Сравнение» на весь экран



Диспетчер

Итоги дня по нашему алгоритму



флоу 05 из 12 · диспетчер

ЗАПИСЬ КЛИЕНТА

Навык и минуты подставляются по типу заявки, оператор выбирает свободное окно — план дня пересчитан

Оператор

Адрес и тип заявки

Билайн Бизнес

Маршруты инженеров

Алексей Гончаров

Оператор поддержки

Новая запись

Шаг 1 из 2

Обычная заявка

Авария

Регион

Восток

Юго-восток

Югоцентр

Адрес

ул. Грайвороновская, д. 10 к2, кв. 71

Текстильщики

Тип заявки ВК

Подключение

Тип заявки HD

Конвергенция абонента

Контакт клиента - обязательно

+7 916 ... 42 18

Требуемый транспорт

Не требуется

Гигабит

ГМС

FTTB

Навык: Подключение и дозвон - 70 мин на адресе

Выбрать дату и окно

Оператор

Дата и окно

Билайн Бизнес

Маршруты инженеров

Алексей Гончаров

Оператор поддержки

Новая запись

Изменить

Регион

Восток

Адрес

ул. Грайвороновская, д. 10 к2, кв. 71

Текстильщики

Тип заявки

Подключение - Конвергенция абонента

Технология

FMC - без гигабита

Контакт клиента

+7 916 ... 42 18

Требуемый транспорт

Не требуется

Навык: Подключение и дозвон - 70 мин на адресе

Дата и окно

Шаг 2 из 2 - свободные окна обновляются

Пн 29

Вт 30

Ср 1

Чт 2

Пт 3

Сб 4

Вс 5

Пн 6

Вт 7

Ср 8

Чт 9

Пт 10

Сб 11

Вс 12

10-12

занято

12-14

свободно

14-16

выбрано

16-18

свободно

18-20

занято

20-22

свободно

Назад

Записать на 14:00-16:00

Оператор

Уведомление «План дня пересчитан»

Билайн Бизнес

Маршруты инженеров

Алексей Гончаров

Оператор поддержки

Новая запись

Изменить

Регион

Восток

Адрес

ул. Грайвороновская, д. 10 к2, кв. 71

Текстильщики

Тип заявки

Подключение - Конвергенция абонента

Технология

FMC - без гигабита

Контакт клиента

+7 916 ... 42 18

Требуемый транспорт

Не требуется

Навык: Подключение и дозвон - 70 мин на адресе

Дата и окно

Шаг 2 из 2 - свободные окна обновляются

Пн 29

Вт 30

Ср 1

Чт 2

Пт 3

Сб 4

Вс 5

Пн 6

Вт 7

Ср 8

Чт 9

Пт 10

Сб 11

Вс 12

10-12

занято

12-14

свободно

14-16

выбрано

16-18

свободно

18-20

занято

20-22

свободно

Заявка №305881207 записана на 30.09, 14-16. План дня пересчитан

Новая запись

Назад

Записать на 14:00-16:00

флоу 06 из 12 · оператор → диспетчер → инженер

АВАРИЯ ОТ ОПЕРАТОРА

Оператор передаёт аварию без даты и окна, диспетчер получает готовое предложение, кто поедет, и принимает его — инженер видит срочную заявку в маршруте

Оператор

«Передать диспетчеру»

Билайн Бизнес

Маршруты инженеров

Алексей Гончаров

Оператор поддержки

Новая запись

Обычная заявка

Авария

Регион

Восток

Тип заявки ИД

Авария

Адрес

Волгоградский пр-т, д. 128 к1 (ТКД)

Требуемый транспорт

Автомобиль

Комментарий

Нет связи у всего подъезда, клиенты звонят с 12:10

Аварию распределит диспетчер — дата и окно не нужны

Передать диспетчеру

Диспетчер

Предложение и «Что изменится»

Билайн Бизнес

Маршруты инженеров

Календарь

День

Пн, 29 сентября

CSV

Версия 3 · сейчас 12:40

Регион · Восток

Статус

Тип заявки

Есть предложение после события «Авария №U-0001»: изменилось 3 назначения

Карта

Таймлайн

Все бригады · 12

Соколов · 6 · 35,8 км

Мельников · 7 · 33,9 км

Матвеев

Предложение: Авария №U-0001

Версия 3 → 4 · рассчитано в 12:31

Авария №U-0001 → Бригада Соколов, прибытие 13:25; 2 заявки переданы другим

Передано 2

Новый порядок 1

Сдвиг времени 4

Добавлено 1

Без исполнителя 0

Не тронуто 61

Срочная

Бригада Соколов — прибытие 13:25, реакция 55 мин

Все бригады с навыком заняты: выбрана та, что приедет раньше всех. Текущую работу не прерываем.

Бригада	Свободна	В пути	Прибытие
Соколов · выбрана	13:10	15 мин	13:25
Матвеев	13:40	12 мин	13:52
Комарь	13:35	28 мин	14:03
Гусаковский	14:15	18 мин	14:33

Что изменится

Бригада Соколов

Добавлена

U-0001 · Авария · 13:25–14:45

Новый порядок

...2310, U-0001, ...5129, ...0917

Сдвиг

№...5129: 14:00 → 15:00 (+60 мин)

Передана

№...7780: Бригада Соколов → Бригада Мельников, 16:00 → 16:20

Отклонить

Править вручную

Принять изменения

Инженер

«План изменён» → «Срочная»

А. Мельников

План изменён

Порядок изменён: №...7695

Посмотреть

теперь 7-я

Список

Карта

ТЕКУЩАЯ · 4 из 9

Подключение FMC

Отменяется

ул. Окская, д. 48/2, кв. 13

№305871402 · окно 14:00–16:00

начало 14:10

Оборудование: роутер Smart Box Turbo

Ждёт решения диспетчера. Можно ехать к следующей заявке

Далее по маршруту

15:40 ул. Артюхиной, д. 3

Разрывы соединения · окно 14–16

16:30 ул. Чистова, д. 12

Подключение + ТВ · окно 16–18

18:00 ул. Грайворон...

Подключение 1 Гбит/с · окно 18–20

Изменено

19:20 ул. 11-я Тексти...

Переход на 1 Гбит/с · окно 18–20

Изменено

20:15 Волгоградский...

Авария на ТКД · окно 20–22

Срочная

23

флоу 06 из 12 · диспетчер → инженер

АВАРИЯ ДОХОДИТ ДО ИНЖЕНЕРА

После принятия изменений, инженер видит «План изменён» и срочную заявку с объяснением, почему она ему

Диспетчер

«Принять изменения»

Билайн Бизнес

Маршруты инженеров

Календарь

День

< Пн, 29 сентября >

csv

Версия 3 · сейчас 12:40

Регион · Восток

Статус

Тип заявки

Есть предложение после события «Авария №U-0001»: изменилось 3 назначения

Карта

Таймлайн

Все бригады · 12

Соколов 6 · 35,8 км

Мельников 7 · 33,9 км

Матвеев

Легенда · линия = маршрут бригады

Предложение: Авария №U-0001

Версия 3 → 4 · рассчитано в 12:31

Авария №U-0001 → Бригада Соколов, прибытие 13:25; 2 заявки переданы другим

Передано 2

Новый порядок 1

Сдвиг времени 4

Добавлено 1

Без исполнителя 0

Не тронуто 61

Срочная

Бригада Соколов — прибытие 13:25, реакция 55 мин

Все бригады с навыком заняты: выбрана та, что приедет раньше всех. Текущую работу не прерываем.

Бригада	Свободна	В пути	Прибытие
Соколов · выбрана	13:10	15 мин	13:25
Матвеев	13:40	12 мин	13:52
Комарь	13:35	28 мин	14:03
Гусаковский	14:15	18 мин	14:33

Что изменится

Бригада Соколов

+

Добавлена

U-0001 · Авария · 13:25–14:45

≡

Новый порядок

...2310, U-0001, ...5129, ...0917

🕒

Сдвиг

№...5129: 14:00 → 15:00 (+60 мин)

↔

Передана

№...7780: Бригада Соколов → Бригада Мельников, 16:00 → 16:20

Отклонить

✎ Править вручную

✓ Принять изменения

Инженер

«План изменён»

А. Мельников

...

План изменён

Порядок изменён: №...7695 теперь 7-я

Посмотреть

Список

Карта

ТЕКУЩАЯ · 4 из 9

Подключение FMC

Отменяется

ул. Окская, д. 48/2, кв. 13

№305871402 · окно 14:00–16:00

начало 14:10

Оборудование: роутер Smart Box Turbo

Ждёт решения диспетчера. Можно ехать к следующей заявке

Далее по маршруту

5

15:40 ул. Артюхиной, д. 3

Разрывы соединения · окно 14–16

6

16:30 ул. Чистова, д. 12

Подключение + ТВ · окно 16–18

7

18:00 ул. Грайворон...

Подключение 1 Гбит/с · окно 18–20

Изменено

8

Переход на 1 Гбит/с · окно 18–20

Изменено

9

Авария на ТКД · окно 20–22

Срочная

Инженер

«Почему это вам»

← А. Мельников

...

следующая · 5 из 9

Разрывы

Запланирована

ул. Артюхиной, д. 3, кв. 107

Номер №305866318

Район Текстильщики

Окно 14:00–16:00

Приезд · начало 15:32 · 15:40

Длительность 30 мин

Технология FTTB

Оборудование: LAN-тестер, патч-корд

Почему это вам: навык — разрывы соединения, окно 14–16, 1,6 км от текущей точки

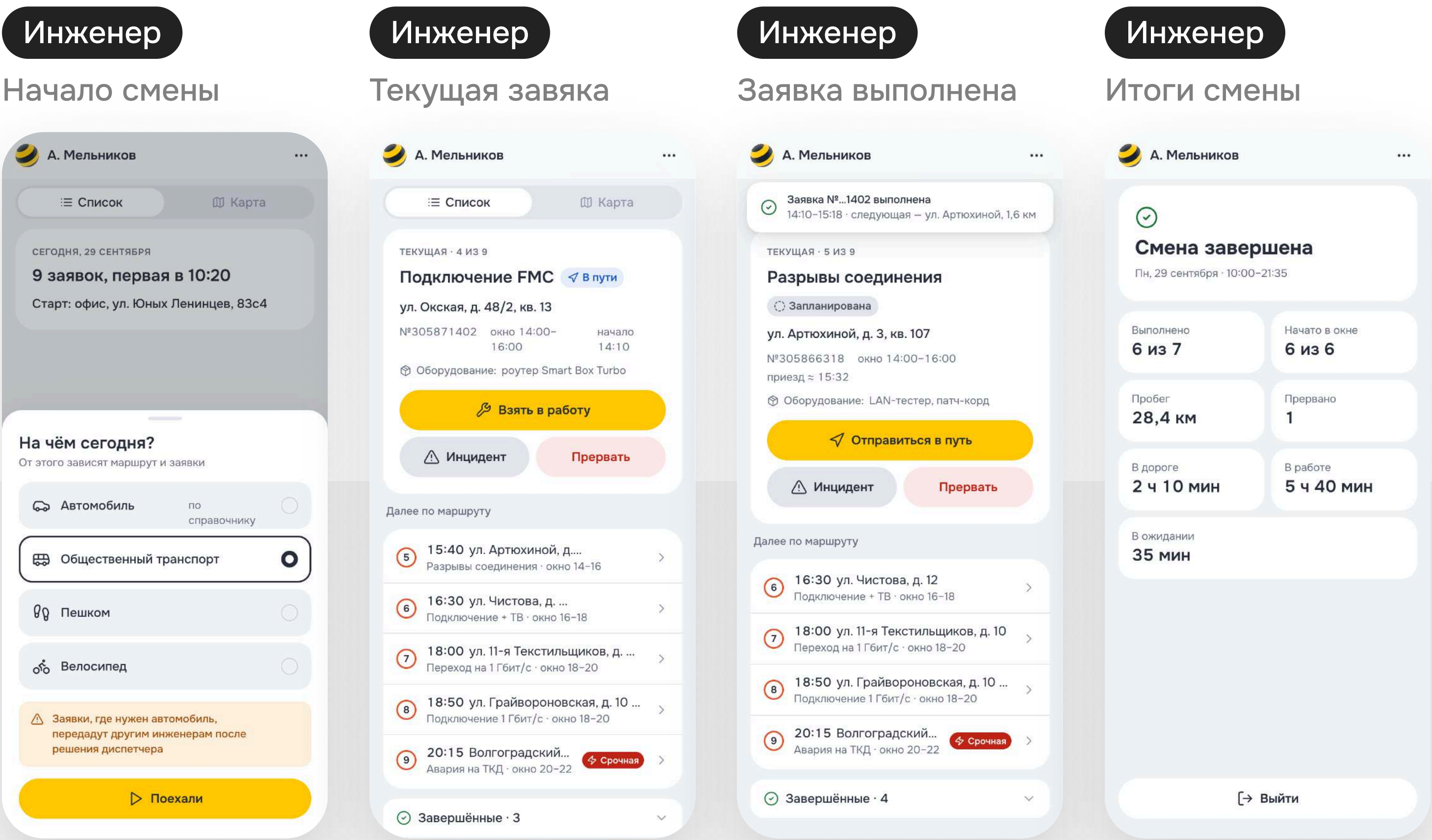
Начать можно после завершения текущей заявки №...1402

Маршрут в Яндекс Картах

флоу 07 из 12 · инженер

ДЕНЬ ИНЖЕНЕРА

От начала смены до итогов: транспорт, текущая заявка, дорога, работа и выполнение — всё по готовому маршруту. В нашем решении используется как источник событий для алгоритма и диспетчера



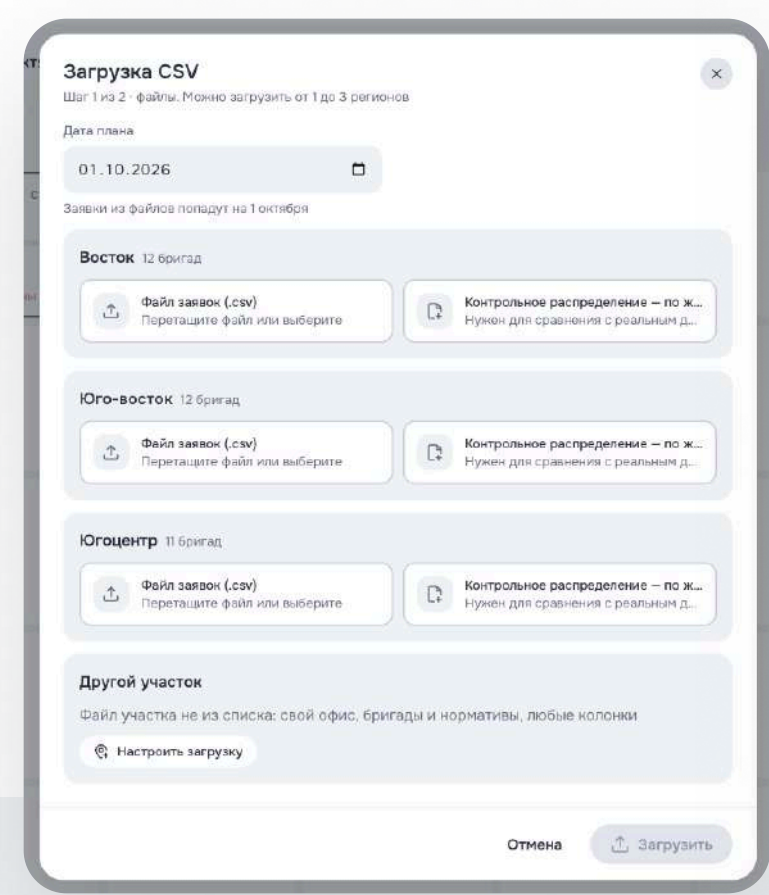
флоу 08 из 12 · диспетчер

ЛЮБОЙ УЧАСТОК

Новый участок подключается по своему CSV за пять шагов диспетчера — и сразу строится план дня

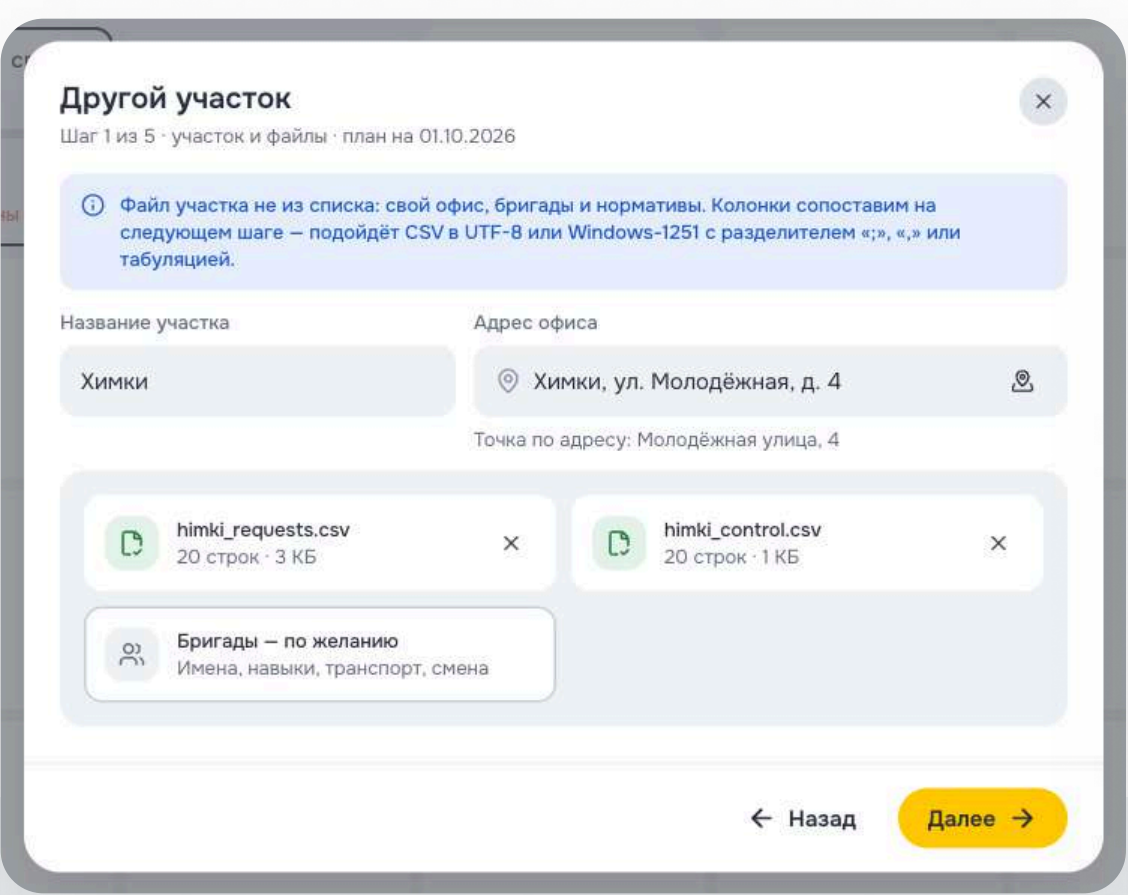
Диспетчер

«Другой участок»



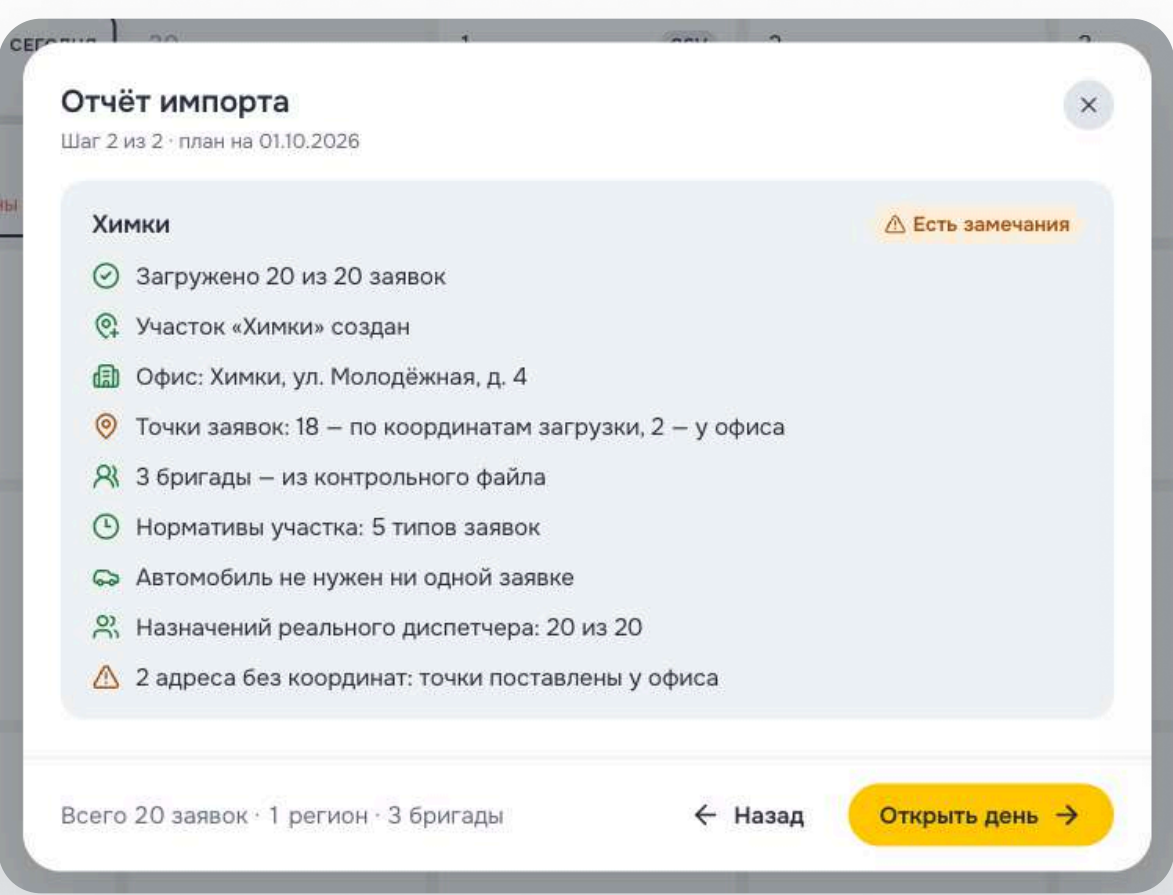
Диспетчер

Пять шагов



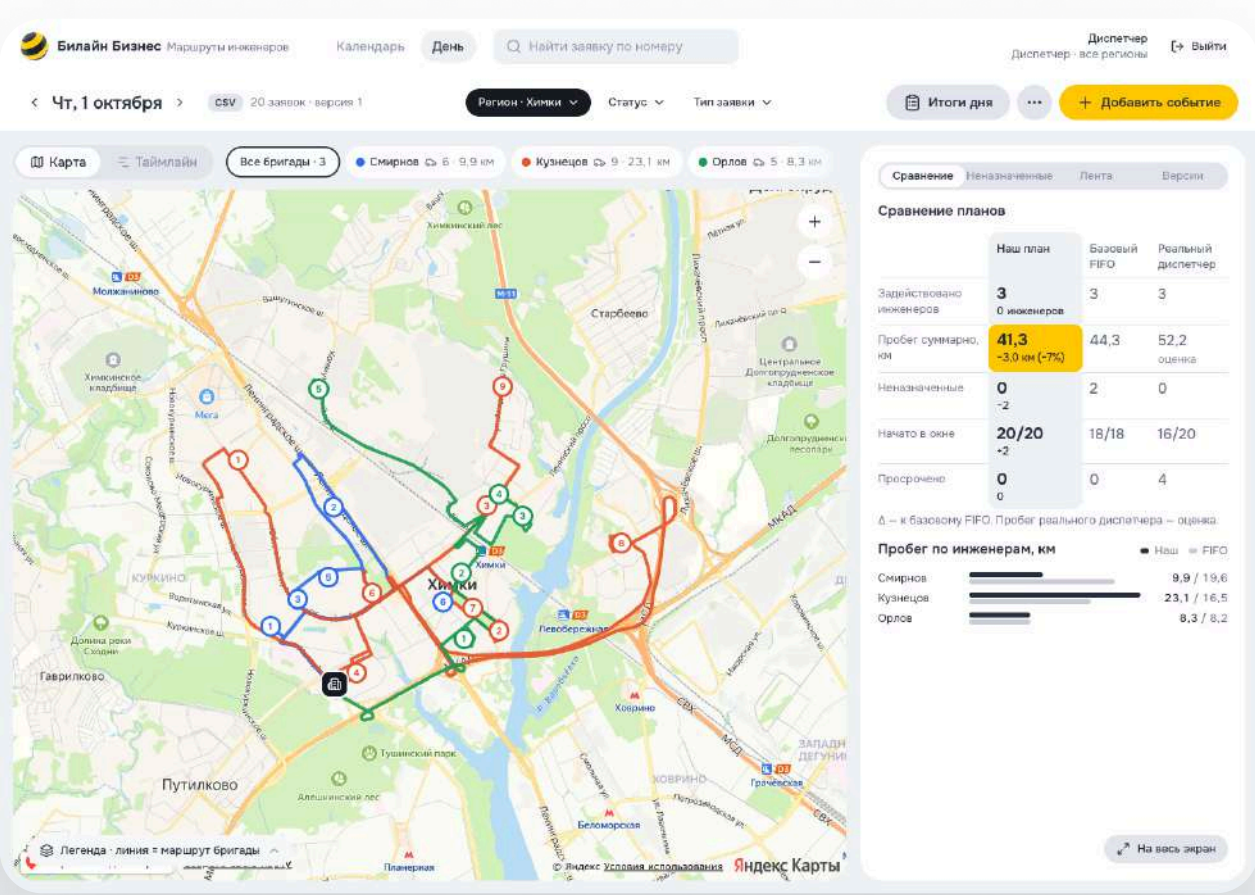
Диспетчер

Отчёт импорта



Диспетчер

План участка



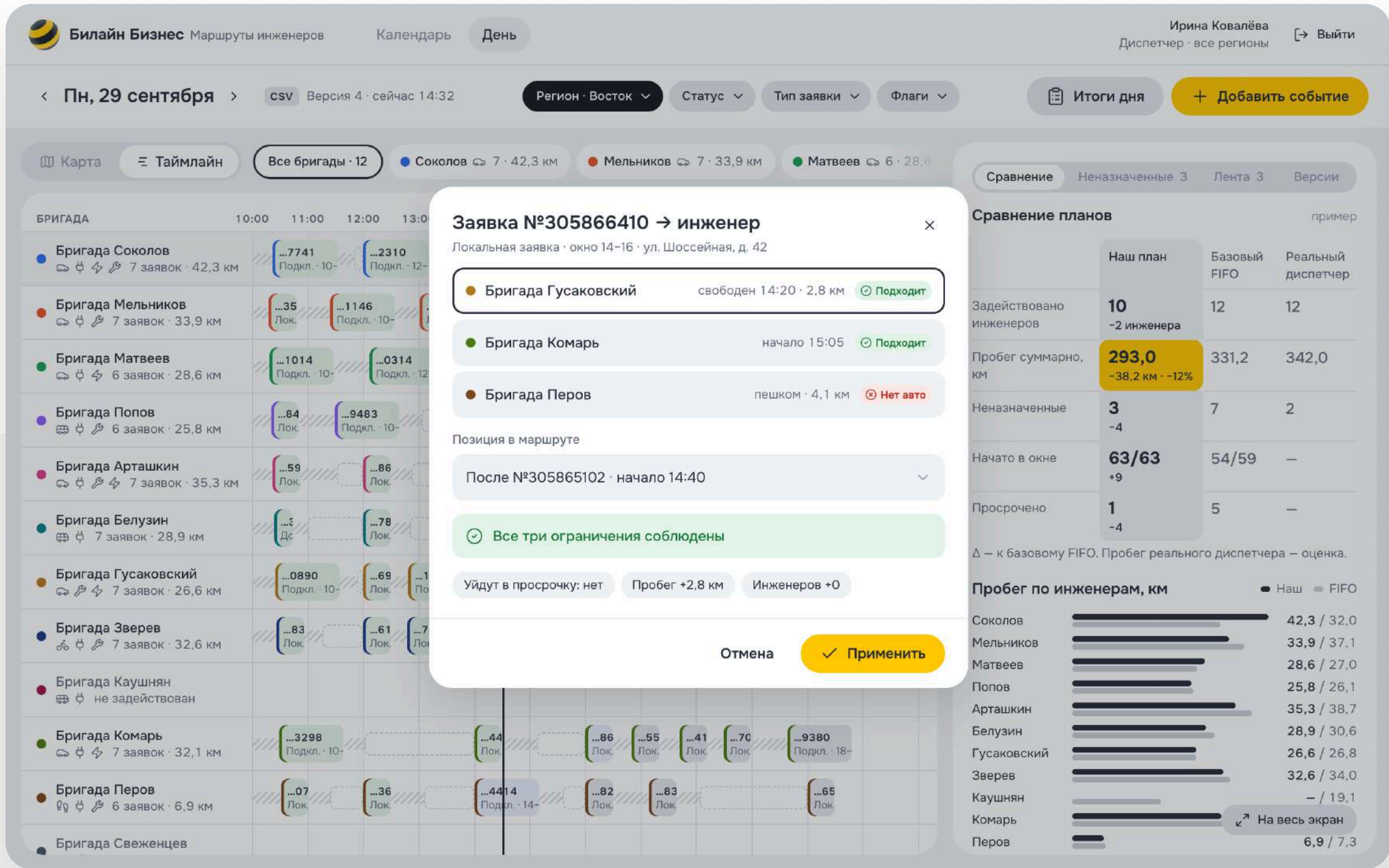
флоу 09 из 12 · диспетчер

РУЧНОЕ ПЕРЕНАЗНАЧЕНИЕ

При правке вручную система показывает подходящих кандидатов, нарушения и последствия ещё до применения нового плана

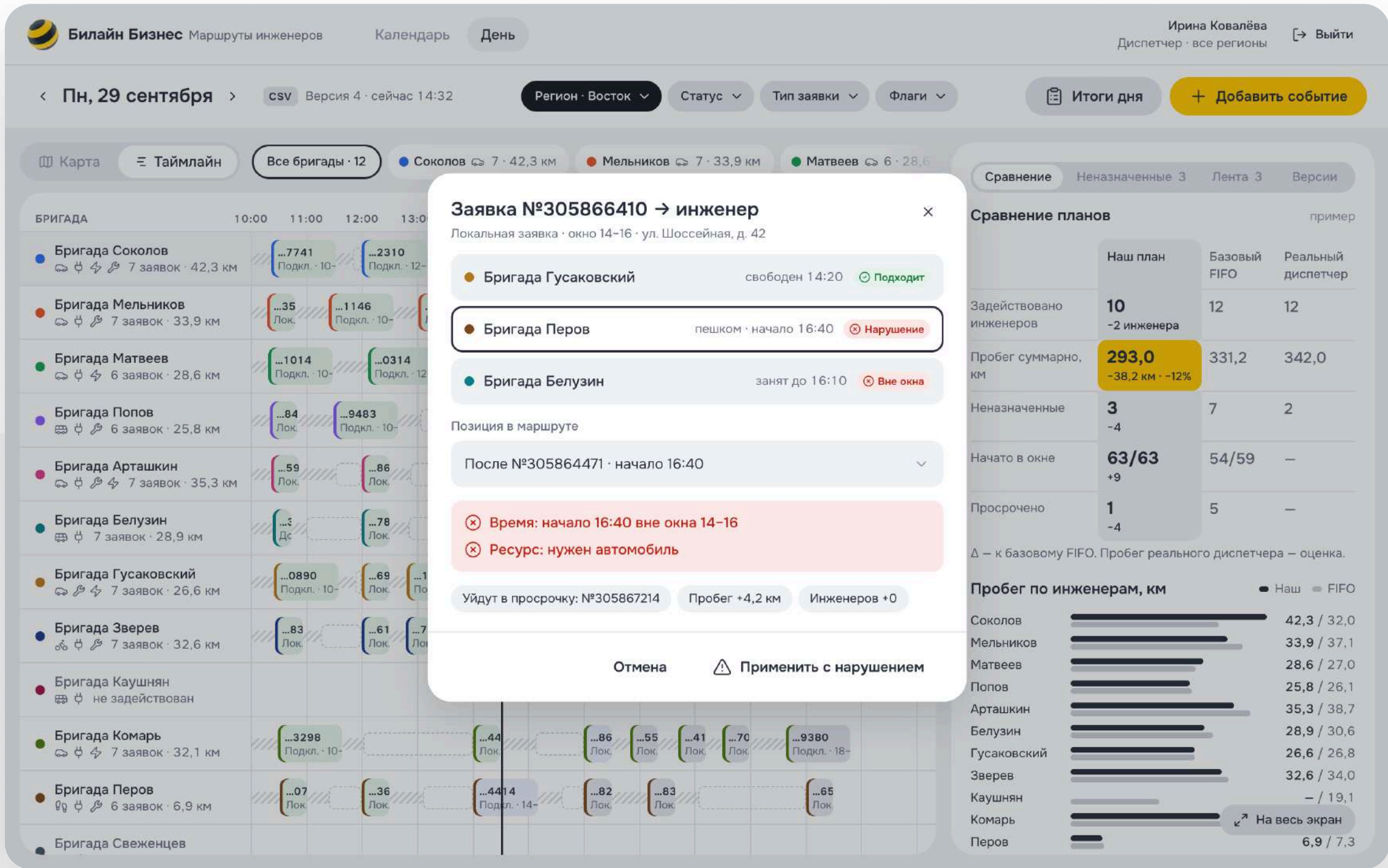
Диспетчер

Ограничения соблюдены



Диспетчер

Ограничения нарушены



флоу 10 из 12 · инженер → диспетчер

ПРОБЛЕМА НА МЕСТЕ

Инженер прерывает работу с причиной, диспетчер решает из ленты, инженер получает изменённый план

Инженер
«Прервать»

А. Мельников

СписокКарта

ТЕКУЩАЯ · 4 ИЗ 9

Подключение FMC

ул. Окская, д. 48/2, кв. 13

№305871402 окно 14:00–16:00 начало 14:10

Оборудование: роутер Smart Box Turbo

Выполнить задачу

ИнцидентПрервать

Прервать выполнение

№305871402 · ул. Окская, д. 48/2

Клиент отказался

Нет доступа или техническая причина

Клиент просит перенести

Другое

Отправить диспетчеру

Диспетчер
Лента: «Решить»

Билайн Бизнес

Маршруты инженеров

Календарь

День

Ирина Ковалёва
Диспетчер · все регионы

Выйти

Пн, 29 сентября

csv

Версия 4 · сейчас 14:32

Регион · Восток

Статус

Тип заявки

Флаги

Итоги дня

Добавить событие

Карта

Таймлайн

Все бригады · 12

Соколов · 7 · 42,3 км

Мельников · 7 · 33,9 км

Матвеев · 6 · 28,6 км

БРИГАДА	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	14:32	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00
Бригада Соколов	7741 Подкл. · 10-	2310 Подкл. · 12-	U-0001 Авария · 12-14	4437 Дс	09 Лок	33 Лок	8184 Подкл. · 18-							
Бригада Мельников	35 Лок	1146 Подкл. · 10-	25 Лок	4437 Подкл. · 14-	07 Лок		06 Лок	50 Лок						
Бригада Матвеев	1014 Подкл. · 10-	0314 Подкл. · 12-	82 Лок		70 Лок		4962 Подкл. · 18-	02 Лок						
Бригада Попов	84 Лок	9483 Подкл. · 10-	4054 Подкл. · 14-	24 Дс	91 Лок			97 Лок						
Бригада Арташкин	59 Лок	86 Лок	98 Лок	23 Лок	32 Лок	7894 Подкл. · 16-								
Бригада Белузин	3 Дс	78 Лок	55 Лок		50 Лок	7467 Подкл. · 16-		8 Дс	2 Дс					
Бригада Гусаковский	0890 Подкл. · 10-	69 Лок	1351 Подкл. · 12-		7647 Подкл. · 16-	1 Дс	8392 Подкл. · 18-	6489 Подкл. · 20-						
Бригада Зверев	83 Лок	61 Лок	71 Лок	0289 Дс	8 Лок	7935 Подкл. · 16-		07 Лок						
Бригада Каушняян														
Бригада Комарь	3298 Подкл. · 10-		44 Лок		86 Лок	55 Лок	41 Лок	70 Лок	9380 Подкл. · 18-					
Бригада Перов	07 Лок	36 Лок	4414 Подкл. · 14-		82 Лок	83 Лок		65 Лок						
Бригада Свеженцев														

Лента

Все

Требуют решения 2

14:24

№305866410 не начнётся в окне 14–16. Предложено переназначить на Бригада Комарь

Просрочена

Открыть

14:15

Бригада Белузин отстает на 25 мин: №305867214 под угрозой

13:58

Бригада Матвеев: «Клиент отказался» по №305862404 – требует решения

Отменяется

Решить

13:25

Бригада Соколов прибыл на аварию №U-0001 · реакция 55 мин по плану версии 4

12:34

Версия 4 применена. Инженеры получили обновление

12:31

Авария №U-0001 → Бригада Соколов, прибытие 13:25; 2 заявки переданы другим

Принято в 12:34

11:52

Заявка №305874410 встроена к Бригада Перов, окно 16–18

Инженер
«План изменён»

А. Мельников

СписокКарта

План изменён

Порядок изменён: №...7695 теперь 7-я

Посмотреть

ТЕКУЩАЯ · 4 ИЗ 9

Подключение FMC

ул. Окская, д. 48/2, кв. 13

№305871402 окно 14:00–16:00 начало 14:10

Оборудование: роутер Smart Box Turbo

Ждёт решения диспетчера. Можно ехать к следующей заявке

Далее по маршруту

5

15:40 ул. Артюхиной, д. 3

Разрывы соединения · окно 14–16

6

16:30 ул. Чистова, д. 12

Подключение + ТВ · окно 16–18

7

18:00 ул. Грайворон...

Подключение 1 Гбит/с · окно 18–20

Изменено

8

19:20 ул. 11-я Тексти...

Переход на 1 Гбит/с · окно 18–20

Изменено

9

20:15 Волгоградский...

Авария на ТКД · окно 20–22

Срочная

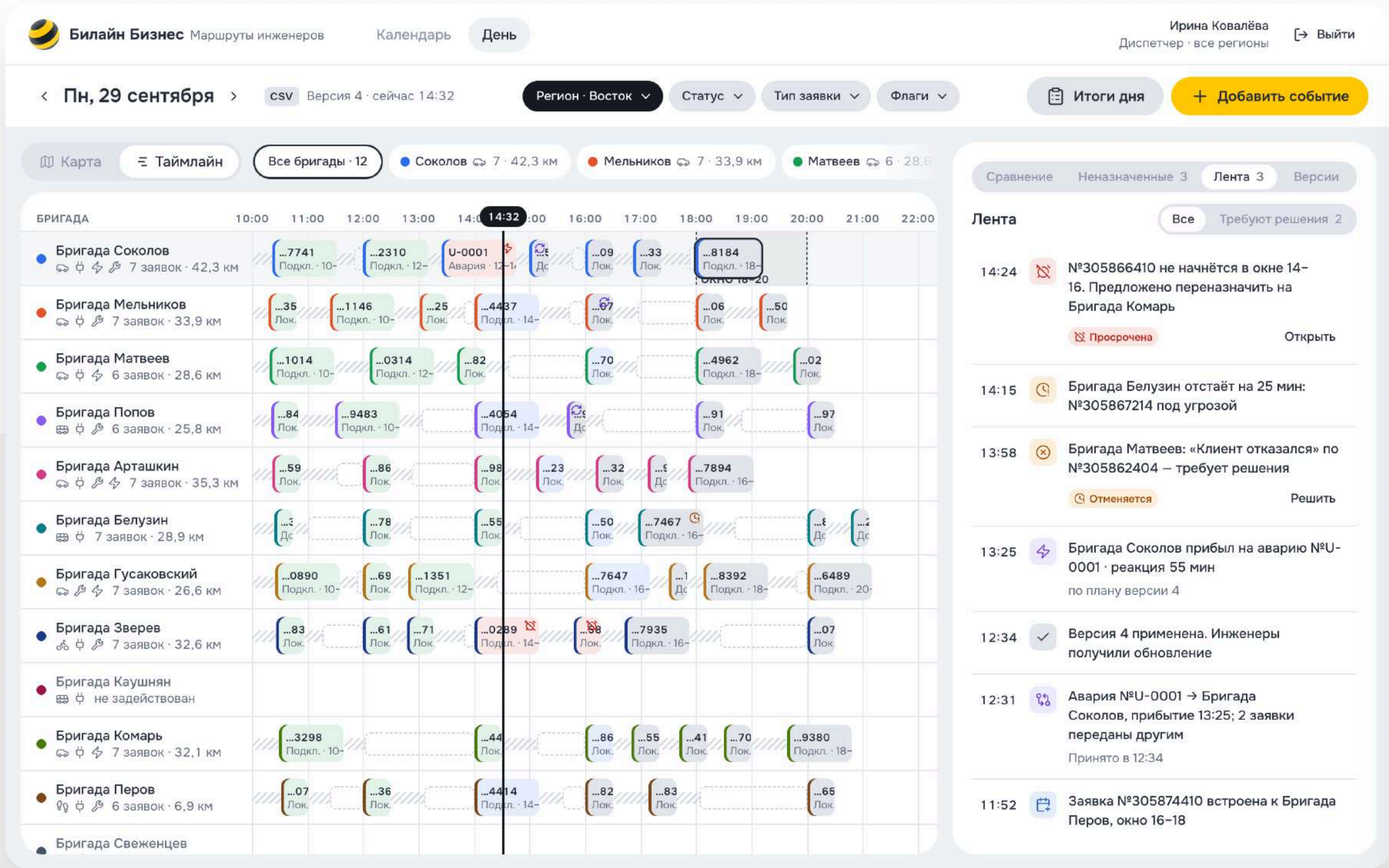
флоу 11 из 12 · система → диспетчер

ОПОЗДАНИЕ

Система следит за временем: заявка становится «Под угрозой», затем «Просрочена» — диспетчер получает предложение переназначить

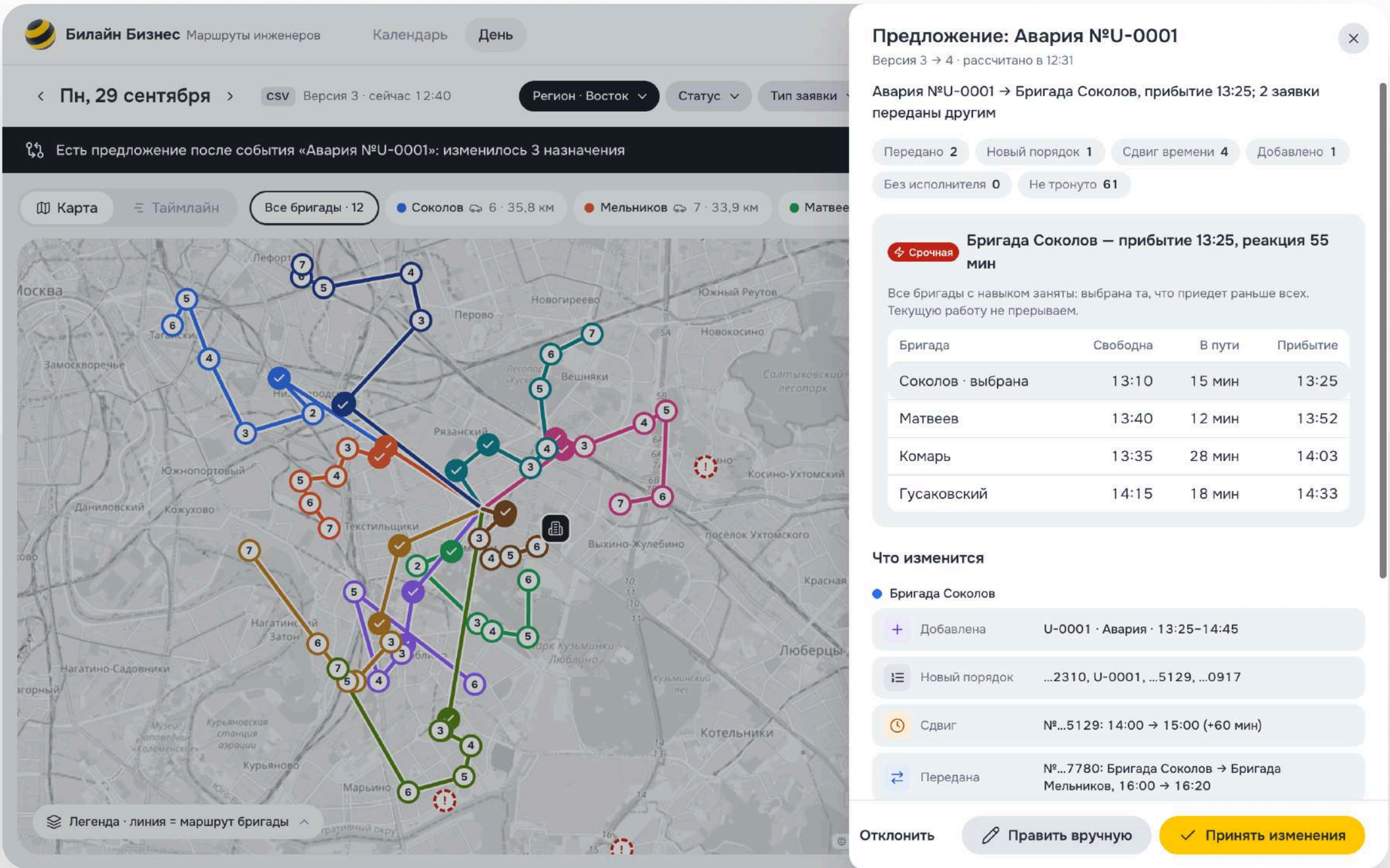
Система

«Под угрозой» и «Просрочена»



Диспетчер

Предложение переназначить



флоу 12 из 12 · диспетчер

НЕ ХВАТАЕТ ЛЮДЕЙ

Диспетчер добавляет инженера с нужным навыком и автомобилем — план пересчитывается, неназначенных заявок становится меньше

Диспетчер

«Что поможет»

Билайн Бизнес

Маршруты инженеров

Календарь

День

Ирина Ковалёва

Диспетчер · все регионы

Выйти

Пн, 29 сентября

csv

Версия 4 · сейчас 14:32

Регион · Восток

Статус

Тип заявки

Флаги

Итоги дня

Добавить событие

Карта

Таймлайн

Все бригады · 12

Соколов · 7 · 42,3 км

Мельников · 7 · 33,9 км

Матвеев · 6 · 28,6 км

БРИГАДА	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	14:32	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00
Бригада Соколов		7741 Подкл. · 10-	2310 Подкл. · 12-	U-0001 Авария · 12-1-	09 Дс	33 Лок	8184 Подкл. · 18-							
Бригада Мельников		35 Лок	1146 Подкл. · 10-	25 Лок	4437 Подкл. · 14-	07 Лок	06 Лок	50 Лок						
Бригада Матвеев		1014 Подкл. · 10-	0314 Подкл. · 12-	82 Лок		70 Лок	4962 Подкл. · 18-	02 Лок						
Бригада Попов		84 Лок	9483 Подкл. · 10-		4054 Подкл. · 14-	Дс	91 Лок	97 Лок						
Бригада Арташкин		59 Лок	86 Лок	98 Лок	23 Лок	32 Лок	7894 Подкл. · 16-							
Бригада Белузин		3 Дс	78 Лок	55 Лок		50 Лок	7467 Подкл. · 16-	4 Дс	Дс					
Бригада Гусаковский		0890 Подкл. · 10-	69 Лок	1351 Подкл. · 12-		7647 Подкл. · 16-	1 Дс	8392 Подкл. · 18-	6489 Подкл. · 20-					
Бригада Зверев		83 Лок	61 Лок	71 Лок	0289 Подкл. · 14-	88 Лок	7935 Подкл. · 16-		07 Лок					
Бригада Каушняя														
Бригада Комарь		3298 Подкл. · 10-		44 Лок		86 Лок	55 Лок	41 Лок	70 Лок	9380 Подкл. · 18-				
Бригада Перов		07 Лок	36 Лок	4414 Подкл. · 14-		82 Лок	83 Лок			65 Лок				
Бригада Свеженцев														

Сравнение

Неназначенные · 3

Лента · 3

Версии

Неназначенные · 3

клиентское окно не двигаем

№305871133

Подключение · окно 18-20

ул. Юных Ленинцев, д. 121 к1, кв. 44 · Кузьминки

Нужен автомобиль, а у инженеров с нужным навыком его нет

Что поможет: Смените транспорт у одного из инженеров или добавьте инженера на автомобиле

Назначить вручную

Добавить инженера

№305869027

Локальная заявка · окно 20-22

ул. Братиславская, д. 14, кв. 212 · Марьино

Работа не помещается в окно 20-22 и в смену ни у одного подходящего инженера

Что поможет: Продлите смену или добавьте инженера

Назначить вручную

Добавить инженера

№305866410

Локальная заявка · окно 14-16

ул. Шоссейная, д. 42, кв. 8 · Печатники

Все подходящие инженеры заняты в окне 14-16: Бригада Попов, Бригада Комарь

Что поможет: Добавьте инженера или переназначьте вручную менее срочную заявку

Назначить вручную

Добавить инженера

Диспетчер

«Состав и ресурсы»

Билайн Бизнес

Маршруты инженеров

Календарь

День

Ирина Ковалёва

Диспетчер · все регионы

Выйти

Пн, 29 сентября

csv

Версия 4 · сейчас 14:32

Регион · Восток

Статус

Тип заявки

Карта

Таймлайн

Все бригады · 12

Соколов · 7 · 42,3 км

Мельников · 7 · 33,9 км

Матвеев · 6 · 28,6 км

БРИГАДА	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	14:32	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00
Бригада Соколов		7741 Подкл. · 10-	2310 Подкл. · 12-	U-0001 Авария · 12-1-	09 Дс	33 Лок	8184 Подкл. · 18-					
Бригада Мельников		35 Лок	1146 Подкл. · 10-	25 Лок	4437 Подкл. · 14-	07 Лок	06 Лок	50 Лок				
Бригада Матвеев		1014 Подкл. · 10-	0314 Подкл. · 12-	82 Лок		70 Лок	4962 Подкл. · 18-	02 Лок				
Бригада Попов		84 Лок	9483 Подкл. · 10-		4054 Подкл. · 14-	Дс	91 Лок	97 Лок				
Бригада Арташкин		59 Лок	86 Лок	98 Лок	23 Лок	32 Лок	7894 Подкл. · 16-					
Бригада Белузин		3 Дс	78 Лок	55 Лок		50 Лок	7467 Подкл. · 16-	4 Дс	Дс			
Бригада Гусаковский		0890 Подкл. · 10-	69 Лок	1351 Подкл. · 12-		7647 Подкл. · 16-	1 Дс	8392 Подкл. · 18-	6489 Подкл. · 20-			
Бригада Зверев		83 Лок	61 Лок	71 Лок	0289 Подкл. · 14-	88 Лок	7935 Подкл. · 16-		07 Лок			
Бригада Каушняя												
Бригада Комарь		3298 Подкл. · 10-		44 Лок		86 Лок	55 Лок	41 Лок	70 Лок	9380 Подкл. · 18-		
Бригада Перов		07 Лок	36 Лок	4414 Подкл. · 14-		82 Лок	83 Лок			65 Лок		
Бригада Свеженцев												

Состав и ресурсы

Восток · Пн, 29 сентября · 12 бригад

Чтобы назначить 3 неназначенные, не хватает +1 инженера с навыком «Аварийные работы» и автомобилем

ИНЖЕНЕР · НАВЫКИ	ТРАНСПОРТ	СМЕНА	В ДЕНЬ
Бригада Соколов Подкл. Авария Локальные	Автомобиль	10:00-22:00	☒
Бригада Мельников Подкл. Локальные	Автомобиль	10:00-22:00	☒
Бригада Матвеев Подкл. Авария	Автомобиль	10:00-22:00	☒
Бригада Попов Подкл. Локальные	Общ. транспорт	10:00-22:00	☒
Бригада Арташкин Подкл. Локальные Авария	Автомобиль	10:00-22:00	☒
Бригада Белузин Подкл.	Общ. транспорт	10:00-22:00	☒
Бригада Гусаковский Локальные Авария	Автомобиль	10:00-22:00	☒
Бригада Зверев Подкл. Локальные	Велосипед	10:00-22:00	☒
Бригада Каушняя Подкл.	Общ. транспорт	10:00-22:00	☐
Бригада Комарь Подкл. Авария	Автомобиль	10:00-22:00	☒
Бригада Перов Подкл. Локальные	Пешком	10:00-22:00	☒
Бригада Свеженцев Локальные	Общ. транспорт	10:00-22:00	☐

Добавить инженера

Изменения станут событием и придут предложением

Пересчитать план

ИТОГ: 12 ФИЧ

ПЛАНИРОВАНИЕ

1 План дня одной кнопкой

загрузили выгрузку Билайна, получили маршруты на карте

2 Объяснение каждого назначения

квалификация, время, ресурс и почему не другие

3 Сравнение трёх планов

наш / базовый FIFO / реальный диспетчер по инженерам и пробегу

СОБЫТИЯ ДНЯ

4 Перепланирование

авария, отмена, недоступность: «что изменится» до решения диспетчера

5 Авария — ближайшей бригаде

начатую работу не прерываем

6 Прогноз опозданий

«Под угрозой» заранее, «Просрочена» с предложением переназначить

РОЛИ

7 Запись клиента

оператор записывает только в свободное окно, план пересчитывается сам

8 Маршрут инженера

готовый порядок объезда, статусы в одно касание

9 Проблема на месте

инженер отмечает причину и едет дальше, решает диспетчер

УПРАВЛЕНИЕ

10 Ручное переназначение

нарушения ограничений видны до применения

11 Нехватка людей

«нужен +1 инженер с автомобилем» утром, а не «не успели» вечером

12 Любой участок

новый участок загружается файлом за пять шагов

АЛГОРИТМ ПЛАНИРОВАНИЯ ДНЯ

Приоритеты — строго по порядку

- 1

Аварии


- 2

Локальные заявки и дозаказы


- 4

Меньше инженеров


- 5

Меньше пробега



Жёсткие ограничения

Проверяем для каждого назначения

- 

Квалификация
Нужный навык есть у инженера


- 

Подходящий транспорт
Тип транспорта подходит для работы


- 

Временное окно
Начало работ попадает в окно заявки


- 

Смена инженера
Дорога и работа укладываются в смену


- 

Оборудование и ресурсы
Материалы и оборудование доступны



 **Правило:** короткий маршрут никогда не важнее потерянной аварийной заявки.

КАК МЫ СТРОИМ ПЛАН

Заявки на карте

● Аварии 3

● Подключения 5

● Локальные 4

База

Инженеры на линии

Иван

● Свободен

Ольга

● В пути

Максим

● Свободен

Пять этапов построения плана



Результат

1

Быстрый старт

2

Глубокое улучшение

3

Независимая проверка

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЯДРО АЛГОРИТМА

Лексикографическая цель

Покрытие по приоритетам → число инженеров → пробег

01 ПОСТРОЕНИЕ

Regret Insertion

Допустимые инженеры

↓

Все позиции вставки

↓

Пересчёт хвоста маршрута

$\text{regret}(j) = c_2 - c_1$
 c_1, c_2 — две лучшие допустимые вставки.
Выбираем $\max \text{regret}$.

ALNS

Адаптивный поиск в большой окрестности

Destroy

Random / related
Worst-cost
Whole-route

Repair

Greedy / regret-2/3
Восстановление назначений

Accept

Улучшения — всегда
Ухудшения — по SA
 $T \downarrow \rightarrow \text{вероятность} \downarrow$

Локальный поиск

relocate · swap · 2-opt

$w_o \leftarrow (1 - \rho)w_o + \rho \cdot \text{score}_o$
 ρ — шаг адаптации; score — выигрыш оператора

Лучшее допустимое решение сохраняется

03 ГЛОБАЛЬНЫЙ ВЫБОР

Column Generation

Пул маршрутов: старт + ALNS + pricing

Restricted LP Master

dual prices →

Pricing

↑ новый маршрут

$\bar{c}_r = c_r - \sum_{j \in r} \pi_j - \mu_e < 0$
 c_r — стоимость; π, μ — оценки Master

Integer Master · $x_{er} \in \{0,1\}$
≤ 1 маршрут на инженера
≤ 1 назначение на заявку

Выбор на ограниченном пуле маршрутов

Независимая валидация

Навыки · транспорт · окна · смены · ресурсы

0 нарушений ограничений

Условие выдачи плана

ПЕРЕПЛАНИРОВАНИЕ

В течение дня локально перестраиваем изменившуюся часть плана и объясняем решение диспетчеру

Что происходит в день

10:00

✓ Заявка выполнена
Ул. Лесная, 12

12:30

🚚 Инженер в пути
Ул. Мира, 8

13:05

🚨 Новая авария
Пр. Победы, 25

15:00

✗ Отмена заявки
Ул. Садовая, 4

👤 Инженер недоступен
Иван П. → до 16:00

📍

Новая авария
Пр. Победы, 25

📍

Текущая заявка
Ул. Мира, 8

Как реагирует система

1

Фиксация

Выполненное — факт.
Текущую работу не прерываем.

✓ Выполнено
10:00 Ул. Лесная, 12

🔒 В работе
12:30 Ул. Мира, 8

✗ Ожидает
Ул. Садовая, 4

🕒 Ожидает
Ул. Центральная, 18

2

Кандидаты

Кто раньше освободится
и успеет доехать

👤 Иван
18 мин ✓

👤 Ольга
24 мин

👤 Максим
41 мин

👤 Сергей
Недоступен

3

Локальная перестройка

Авария — следующая;
несрочные переносим при необходимости.

📍

Новая авария
Пр. Победы, 25

1

2

3

4

Было

Стало

Минимум изменений

4

Проверка

Снова проверяем
окна, смену, навыки и ресурсы

✓ Квалификация

✓ Временные окна

✓ Доступность инженера

✓ Ресурсы и материалы

✓ Ограничения зон

✓ Лимиты и приоритеты

Что получает диспетчер

- 1

Лучший инженер

👤
- 2

Новое время прибытия

🕒
- 3

Причина выбора

💬
- 4

Список переназначений

↔
- 👤

Выбран Иван:
аварийный навык,
ETA 18 мин,
остальные позже



События

- авария
- отмена
- недоступность инженера

ML ДЕЛАЕТ ПЛАН НАДЁЖНЕЕ

CatBoost

Квантильная регрессия + классификация



Длительность работы

Типичное время и запас на сложные случаи

10,96
МИН

Средняя абсолютная ошибка



Успех с первого выезда

Вероятность закрыть заявку без повторного визита

0,732

ROC-AUC
качество прогноза



Риск опоздания

Вероятность начать работу за пределами временного окна

0,867

ROC-AUC
качество прогноза

ЭФФЕКТ ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ

-3,4%

модельного
операционного риска

Общий прогноз успеха

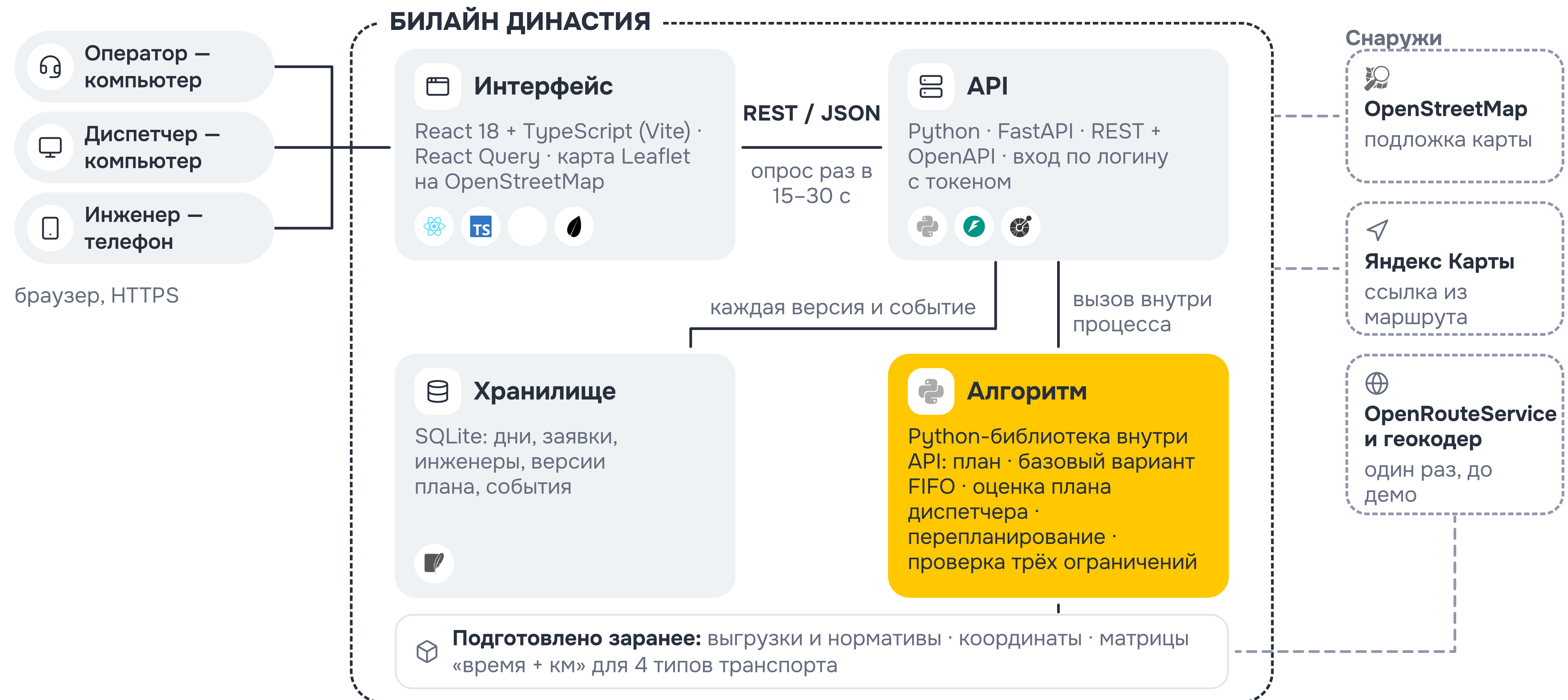
ROC-AUC

Оффлайн: сравнение допустимых планов

ML-тест на синтетике; в текущем интерфейсе модель не используется.

АРХИТЕКТУРА

Одно веб-приложение на три роли — без внешних сервисов во время работы



МЕТРИКИ

Девять прогонов: медиана — 9 инженеров против 12 у FIFO; назначено 604 из 615 заявок против 334 из 615 у FIFO

-25%

инженеров: 9 вместо 12

285,4 км

у FIFO — 321,0 км при меньшем покрытии

98,2%

заявок назначено: 604 из 615. Неназначенных 11 вместо 281 у FIFO

0

нарушений трёх обязательных ограничений: квалификация, время, ресурс

Метрика	Наш план	Базовый FIFO	Модель диспетчера
	В / ЮВ / ЮЦ	В / ЮВ / ЮЦ	В / ЮВ / ЮЦ
Задействовано инженеров	9 / 11 / 7	12 / 12 / 11	12 / 12 / 11
Неназначенные заявки	0 / 3 / 0	33 / 40 / 21	2 / 0 / 0
Суммарный пробег, км	285,4 / 364,1 / 226,2	276,9 / 456,5 / 321,0	328,7 / 401,3 / 371,5
Работа начата в окне	66 / 80 / 56	33 / 43 / 35	20 / 30 / 21
Визитов с нарушениями	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	53 / 69 / 44

276,9 — пробег меньше, потому что 33 заявки из 66 FIFO не назначил
Заявок в регионах: 66 / 83 / 56. У диспетчера «начата в окне» — из 64 / 83 / 56 назначенных

Почему у диспетчера почти нет неназначенных

Диспетчер ставит бригаду на каждую заявку — 99,0% назначено.
Но в своё окно начинается только 71 работа из 203 (35%), а в 166 визитах из 203 есть нарушение: 132 раза работа начинается после конца окна, 99 раз заканчивается после конца смены. Наши 98,2% — назначения без единого нарушения.

13,6 / 13,3 / 12,5 инженеро-смены на 100 заявок — против 18,8 / 14,5 / 19,6 у модели диспетчера

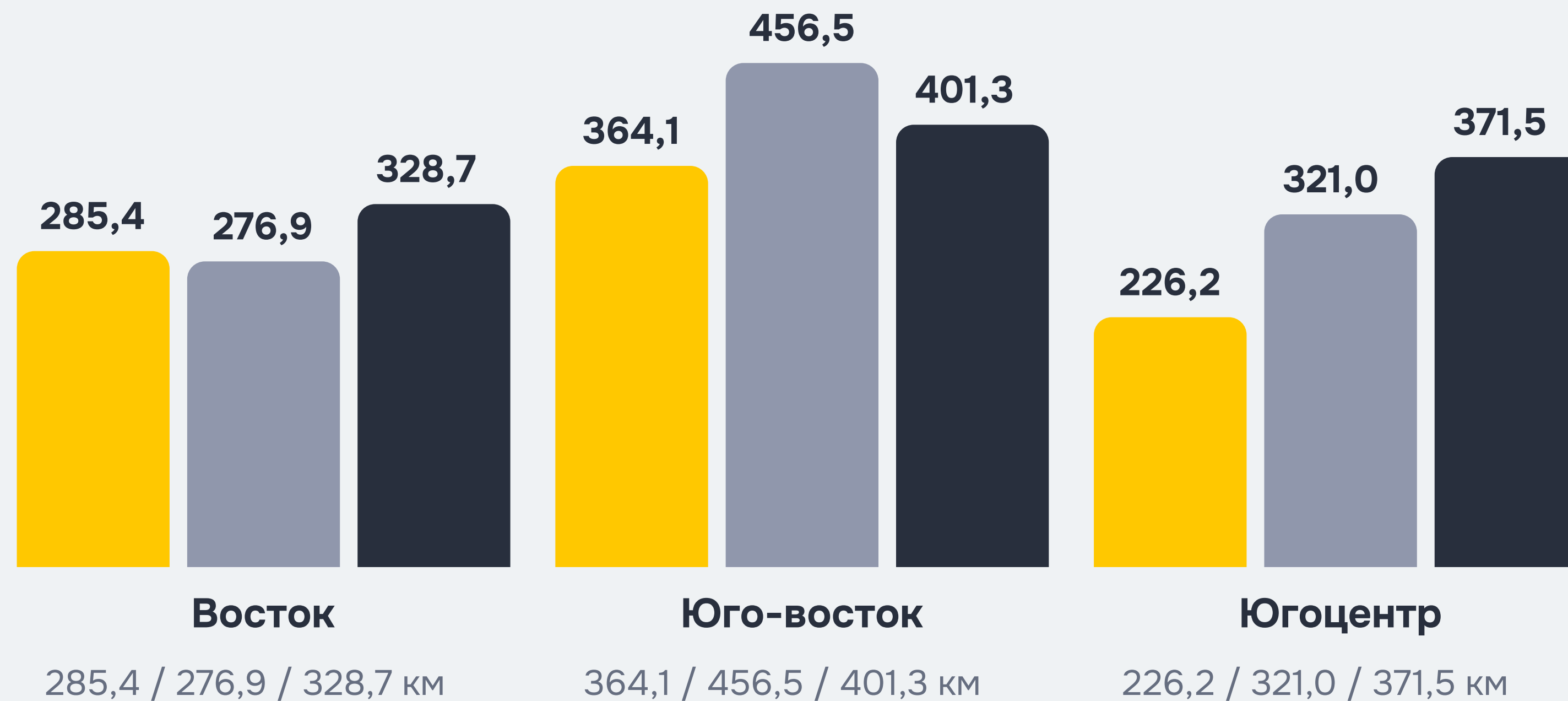
Восток / Юго-восток / Югоцентр; у диспетчера — на 100 назначенных заявок

ПРОБЕГ ПО ИНЖЕНЕРАМ

Пробег — обязательная метрика задания, поэтому показываем его по каждому инженеру, а не только суммой

Суммарный пробег по регионам,
км

■ Наш план ■ Базовый FIFO ■ Модель диспетчера



**У РЕАЛЬНОГО
ДИСПЕТЧЕРА — ОТ
2,1 ДО 86,3 КМ НА
БРИГАДУ**

Пробег по каждому инженеру для
всех трёх планов — на сайте,
вкладка «Сравнение»

bee-dynasty.ru

Даже без отменённых и неотправленных
заявок пробег диспетчера — 317,6 / 369,8
/ 362,6 км, длиннее нашего во всех
трёх регионах

Модельный день трёх участков в нашем плане

ЭФФЕКТЫ

0

**Просрочек в
плане**

было 132 из 203 работ
после конца окна

0

Переработок

было 99 из 203 работ
после конца смены

-8

**Инженеро-смен в
день**

27 вместо 35 по трём
участкам (медианы)

98,2%

Покрытие

604 из 615 заявок
против 334 из 615
у FIFO

29 ч

**Времени от
отмен**

снова в плане, а не
сгорает

**≈ 1,5–2 млн ₽ в
месяц**

на трёх участках · на ~20 участков Москвы и области
— ≈ 10–13 млн ₽ в месяц

Для людей



Клиент — инженер
приходит в
обещанное окно



Инженер —
ровная нагрузка и
готовый маршрут



Диспетчер — решатель: 0,81
с, на событие — готовое
предложение



Оператор — запись только
в реально свободное окно

ПЛАН РАЗВИТИЯ

Любой участок подключается уже сейчас — дальше интеграция с BeeKeeper, пилот и все участки Москвы и области



КОМАНДА DYNASTY



Дмитрий Горубнов

Продуктовый дизайнер



Сокерин Артём

Продуктовый аналитик



Белогуров Иван

Бэкенд разработчик



Кирилл Лабзин

ML разработчик

КАК ПРОВЕРИТЬ



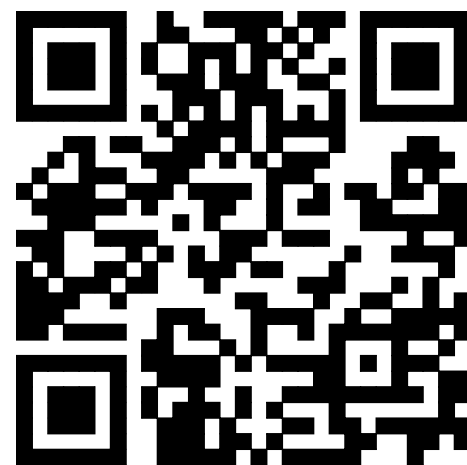
Сайт

bee-dynasty.ru. Логины:
диспетчер



Репозиторий

[https://github.com/
RambleTOT/dynasty-bee](https://github.com/RambleTOT/dynasty-bee)



API

api.bee-dynasty.ru/docs:
Swagger с планированием,
сравнением и событиями

Роль	Логин	Адрес
Диспетчер — начните с него	dispatcher	bee-dynasty.ru
Оператор	operator	bee-dynasty.ru:8443
Инженер (с телефона)	eng-east-01	bee-dynasty.ru:9443

Пароль один для всех учётных записей. Он передан в поле «Дополнительные материалы» формы сдачи.

Маршрут диспетчера

1. Календарь → день с отметкой «СЕГОДНЯ» (демо-день уже готов). Или «Загрузить CSV» → файл участка → «Загрузить» → «Открыть день».
2. «Построить план» — план сразу уходит инженерам.
3. Карта и «Таймлайн»: кто, куда и во сколько.
4. Заявка → «Подробнее»: «Квалификация», «Время», «Ресурс».
5. «Добавить событие» → «Рассчитать изменения» → «Принять изменения».
6. «Сравнение»: наш план, базовый FIFO и модель диспетчера.